

# 衍生品风险管理（二）

西北农林科技大学 陈妍

# 目录 CONTENTS


01 Delta对冲

02 线性产品的Delta对冲

03 非线性产品的Delta对冲

04 其他希腊值

# 01

# Delta对冲



# 引例

| 黄金交易头寸 | 价值 (元) |
| --- | --- |
| 黄金现货 | 3,180,000 |
| 远期合约 | – 3,060,000 |
| 期货合约 | 2,000 |
| 互换 | 180,000 |
| 期权 | – 6,110,000 |
| 奇异期权 | 125,000 |
| 合计 | –5,683,000 |

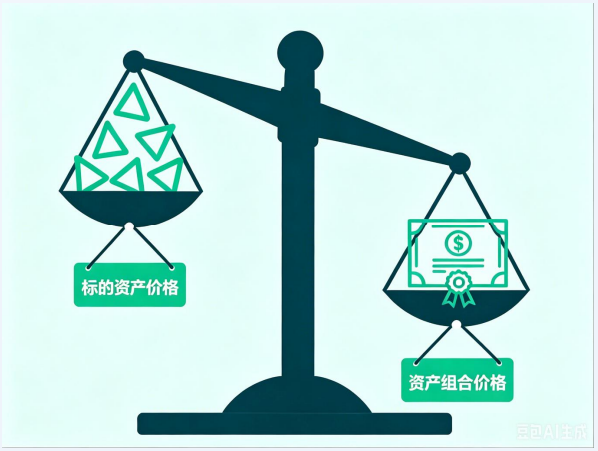
如果黄金单价增长0.1元/盎司，投资组合的价格会增长（下降）多少元?

黄金价格变动时，如何规避投资组合的风险?

# Delta

- Delta是投资组合价格对于标的资产价格的一阶偏导数。
- 设P为投资组合价格，S为标的资产价格，则

$$Delta = \frac{\partial P}{\partial S}$$




- 例如：黄金价格每增长0.1元会导致投资组合价格下降100元，资产组合的Delta是多少?

$$Delta = \frac{\partial P}{\partial S} = \frac{-100}{0.1} = -1000$$

# Delta

- Delta为-1000的情况下，如何操作才能使黄金价格变动时，资产组合价格不变?
- 由于现货的delta为1，如果购买1000盎司黄金现货加入到组合中，可以使组合的delta变为0，从而规避组合价格因黄金价格波动而受到损失的风险。这样的风险管理方法叫做**Delta对冲**。
- 当黄金价格上升0.1，原资产组合价格会下降100元，但是新增的1000盎司黄金价格会增长100元，两者刚好抵消。

# Delta对冲

- 通过加入或卖出一部分资产，使资产组合的Delta变为0，使资产组合价格不会因标的资产价格波动而受到损失。

02

# 线性产品的Delta对冲

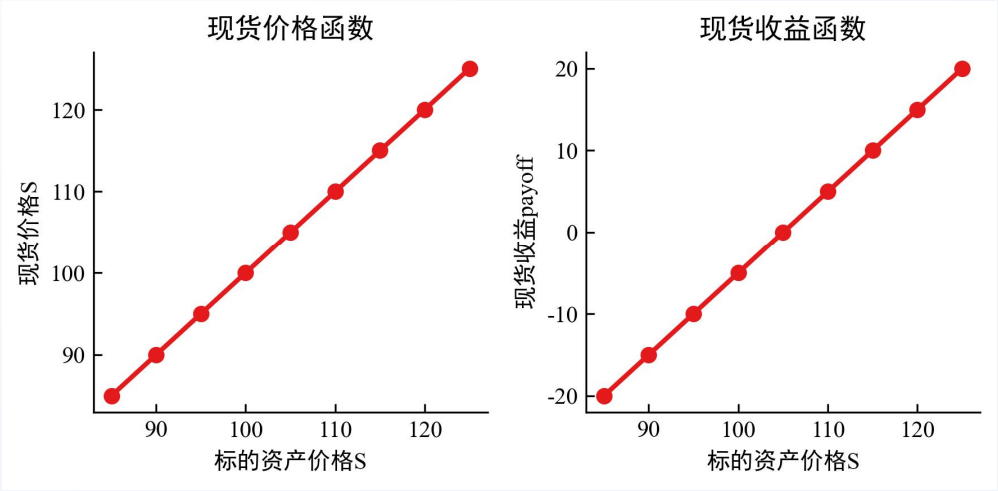


西北农林科技大学 陈妍

2026-9-23

# 线性产品

- 金融产品或资产组合的价格是标的资产价格的线性函数。
- 例如：现货，价格函数是S，Delta是1，函数图像如下。

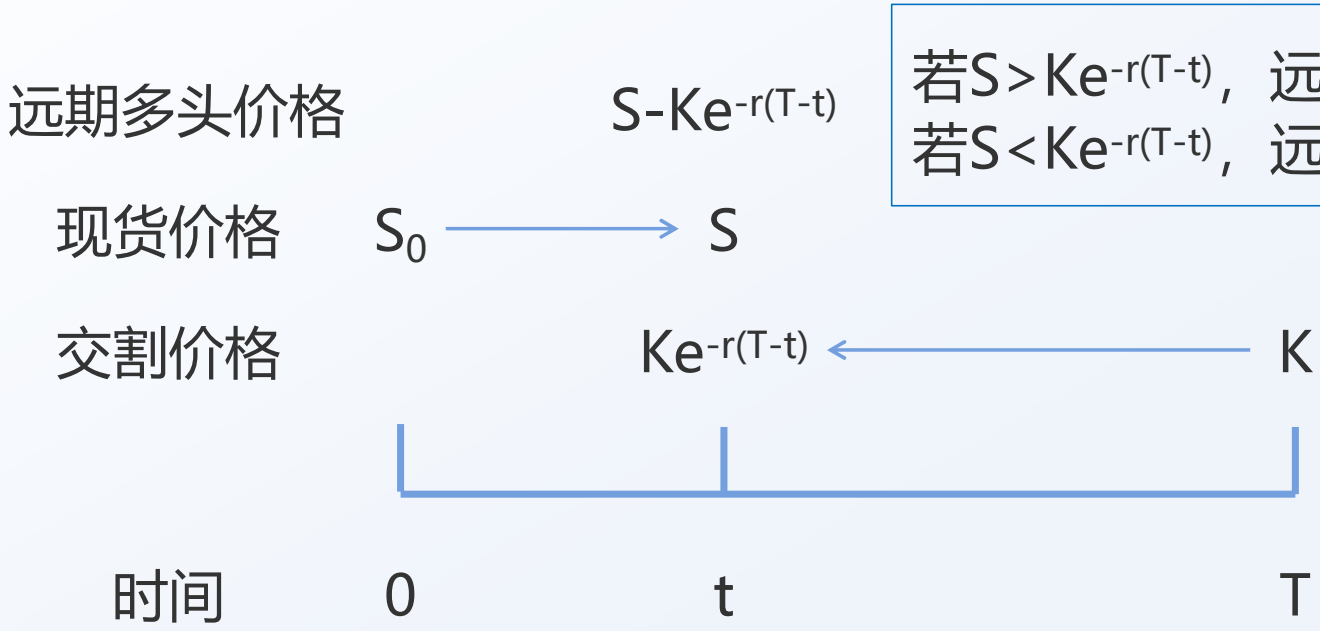



- 远期、期货、互换也是线性损益结构产品

# 远期价格

- 远期签约时，价格为0，即买卖双方只需要签协议，谁也不需要向对方付钱。
- 假设标的资产在远期期间内不产生其他收益或费用，远期签约时，标的资产价格为$S_0$，交割价格为K，则$K=S_0e^{rT}$。
- 若$K\neq S_0e^{rT}$，会出现无风险套利机会。
- 如果$K>S_0e^{rT}$，投资者可以买入资产并做空远期获利。
- 如果$K<S_0e^{rT}$，投资者可以卖空资产并做多远期获利。
- 随着时间推移，交割价格K不变，标的资产S变化，K与$Se^{rT}$之间不再对等，远期产生正或负的价格。
- 对于远期多头，价格为$S-Ke^{-r(T-t)}$，对于远期空头，价格正好相反。

# 远期价格




若$S>Ke^{-r(T-t)}$，远期合约对多头有正的价格
若$S<Ke^{-r(T-t)}$，远期合约对空头有正的价格

# 远期合约的Delta

- 由于远期合约多头的价值 $f = S - Ke^{-r(T-t)}$
- 远期合约多头的 $Delta = \frac{\partial f}{\partial S} = 1$
- 远期合约空头的价值 $f = Ke^{-r(T-t)} - S$ $Delta = \frac{\partial f}{\partial S} = -1$
- 远期合约的空头方可购买一单位的现货进行对冲，当现货价格上升1元，远期空头价格下降1元，现货收益1元，两者刚好相抵。
- 远期合约的空头方可卖空一单位的现货进行对冲，当现货价格上升1元，远期多头价格上升1元，现货亏损1元，两者刚好相抵。

# 期货合约的Delta

- **期货合约的delta与远期合约相同。**两者的价格和标的资产价格的关系都是线性的，也称为线性损益结构产品。

# 互换合约的Delta

- 互换相当于多个远期的叠加，因此也是线性产品。标的资产价格1单位的变化，会引起互换合约价值一定比例的变化。

$$f_1 = S - Ke^{-r(T_1 - t)}$$
$$f_2 = S - Ke^{-r(T_2 - t)}$$
$$\cdots\cdots$$

# “保完即忘” （hedge and forget)

- 线性产品的Delta对冲只需要进行1次，在合约到期前，不需要再调整，因此称为“保完即忘” （hedge and forget）策略。

# 03

# 非线性产品的Delta对冲

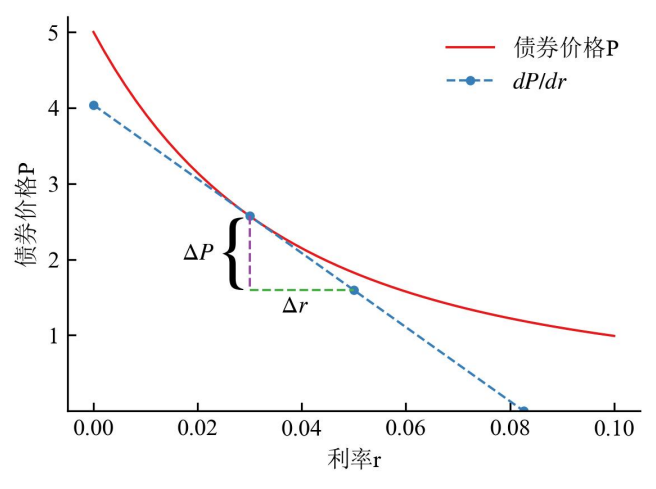


西北农林科技大学 陈妍

2026-9-23

# 非线性产品

- 非线性损益结构产品的价格对标的资产价格的函数为非线性函数。
- 非线性损益结构产品包括：债券（Bond）、香草期权（Vanilla Option）、奇异期权（Exotic Option）、结构化产品（Structure Product）等。



# 期权价格

$$C(S,t) = N(d_1)S - N(d_2)Ke^{-r\,T}$$

$$d_1 = \frac{ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

| | |
|---|---|
| $C(S,t)$ | (call option price) |
| $N(\,)$ | (cumulative distribution function) |
| $T = (T_1 - t)$ | (time left til maturity (in years)) |
| $S$ | (stock price) |
| $K$ | (strike price) |
| $r$ | (risk free rate) |
| $\sigma$ | (volatility) |

$$P(S,t) = -N(-d_1)S + N(-d_2)Ke^{-r\,T}$$

$$P(S,t) = C(S,t) + Ke^{-r\,T} - S$$

# 期权价格

看涨欧式期权的价格为

$$C = N(d_1)S - N(d_2)Ke^{-rT}$$

看跌欧式期权的价格为

$$P = -N(-d_1)S + N(-d_2)Ke^{-rT} = C + Ke^{-rT} - S$$

其中

$$d_1 = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

其中

$S$是标的资产价格

$t$是当前时刻

$T_1$是期权期限

$T = T_1 - t$是期权剩余时间

$K$是执行价格

$r$是无风险利率

$\sigma$是标的资产价格的波动率

$N$是标准正态分布的累积函数

# BSM模型



- **B** — Fischer **B**lack 费雪·布莱克 已故数学家 先后就职于麻省理工大学和高盛
- **S** —— Myron **S**choles 迈伦·斯克尔斯 斯坦福大学教授，第二十九届诺贝尔经济学奖获得者
- **M** —— Robert C. **M**erton 罗伯特·默顿 哈佛商学院教授，第二十九届诺贝尔经济学奖获得者
- **S**choles与**B**lack 在70年代初合作研究出了一个期权定价的复杂公式。与此同时，**M**erton 也发现了同样的公式及许多其它有关期权的有用结论。两篇论文几乎同时在不同刊物上发表。**M**erton 扩展了原模型的内涵，使之能够运用于许多其它形式的金融交易。BSM模型为包括股票、债券、货币、商品在内的新兴衍生金融市场的各种以市价价格变动定价的衍生金融工具的合理定价奠定了基础。1997年10月10日，第二十九届诺贝尔经济学奖授予**S**choles与**M**erton，**S**choles 当时已故。

# BSM定价公式的由来

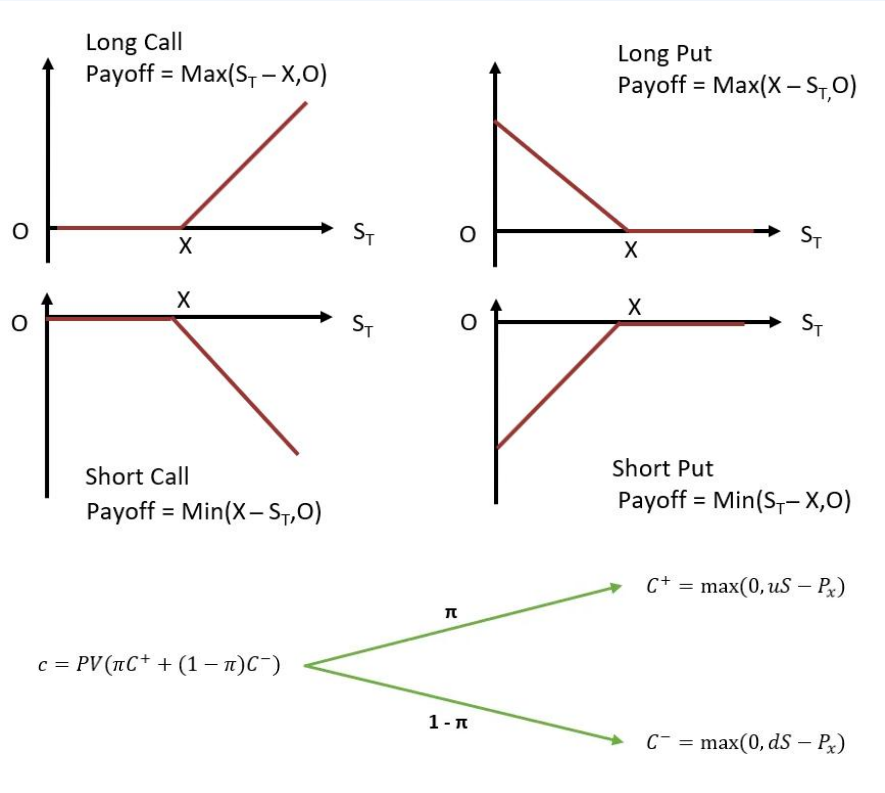
- 期权的价格等于未来的期望收益以无风险收益率贴现到现在的值。其中$S_T$是随机变量，$s$是随机变量$S_T$ 的取值。

$$C = e^{-rT} E(\max(S_T - K, 0))$$

$$= e^{-rT} \int_K^{\infty} (s - K) f(s) ds$$

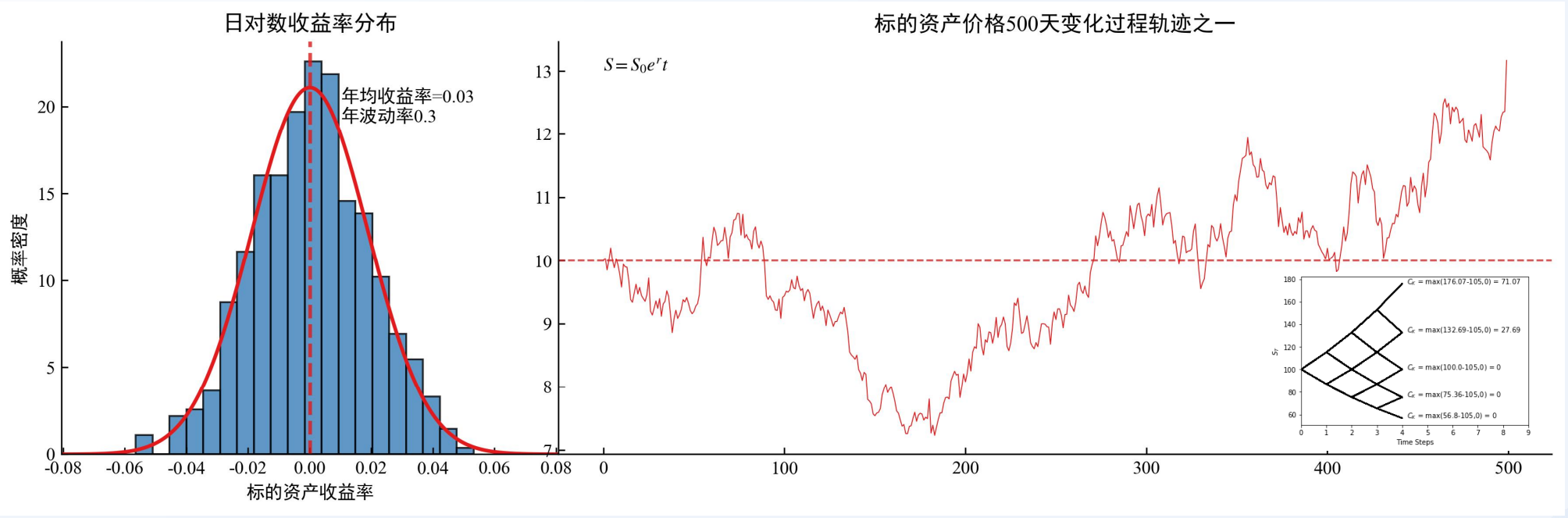
$$P = e^{-rT} E(\max(K - S_T, 0))$$

$$= e^{-rT} \int_{-\infty}^{K} (K - s) f(s) ds$$



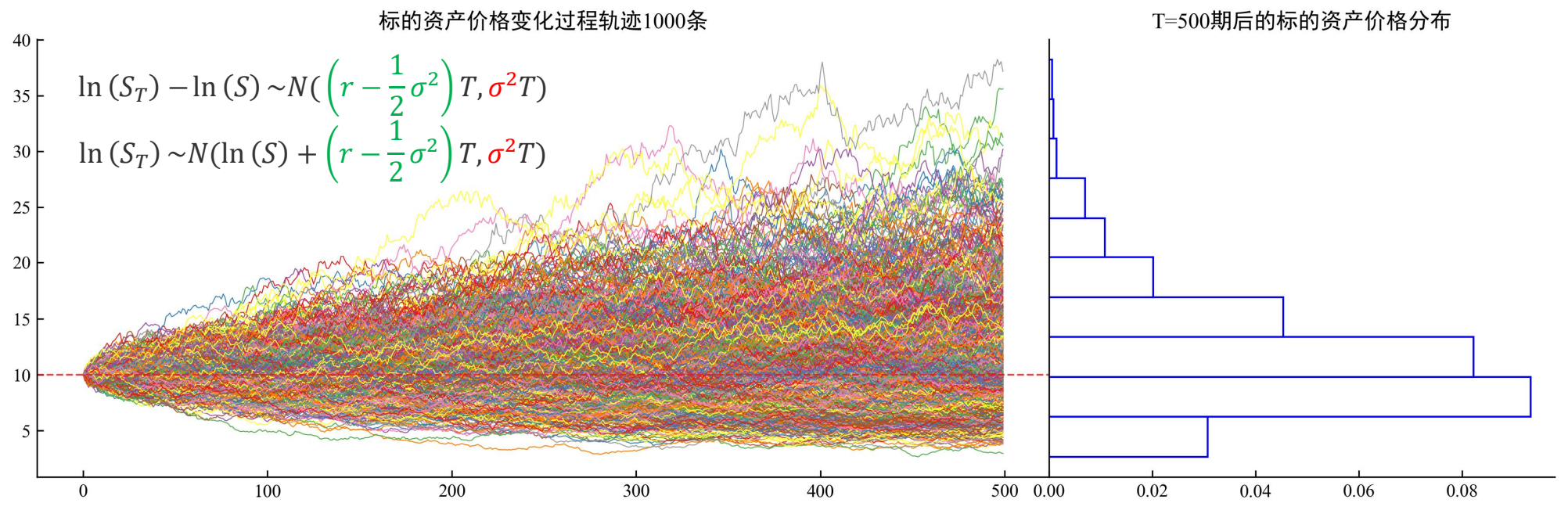
# 标的资产价格变化轨迹

- 假设标的资产价格变化服从伊藤过程$dS = rS\mathrm{d}t + \sigma S\mathrm{d}z$，无风险利率r服从正态分布，如下图左，每日的标的资产价格$S_t=Se^{rt}$，其随机变化轨迹之一如下图右。



# 标的资产价格变化结果分布

•T期之后的标的资产价格$S_T=Se^{rT}$服从对数正态分布，即$\ln(S_T)$服从正态分布。均值、方差如下(推导过程见《参考知识：维纳过程和伊藤引理》)。



# $N(d_2)$的由来

$$C = e^{-rT} E(\max(S_T - K, 0))$$
$$= e^{-rT} \int_K^{\infty} (s - K) f(s) ds$$

$$P = e^{-rT} E(\max(K - S_T, 0))$$
$$= e^{-rT} \int_{-\infty}^{K} (K - s) f(s) ds$$

$$C = e^{-rT} E(\max(S_T - K, 0))$$
$$= e^{-rT} \int_K^{\infty} (s - K) f(s) ds$$
$$= e^{-rT} \int_K^{\infty} (sf(s) - Kf(s)) ds$$
$$= e^{-rT} \left(\int_K^{\infty} sf(s) ds - K \int_K^{\infty} f(s) ds\right)$$

$\int_K^{\infty} f(s) ds = P(S_T > K)$

是到期时标的资产价格大于执行价格的概率

也即看涨期权被执行的概率

# N($d_2$)的由来

$$\int_K^{\infty} f(s)ds = P(S_T > K) = P(\frac{S_T}{S} > \frac{K}{S}) = P(\ln(\frac{S_T}{S}) > \ln(\frac{K}{S}))$$

$$= P(\frac{\ln(\frac{S_T}{S}) - (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}} > \frac{\ln(\frac{K}{S}) - (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}})$$

$$= 1 - N(\frac{\ln(\frac{K}{S}) - (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}})$$

$$= N(-\frac{\ln(\frac{K}{S}) - (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}})$$

$$= N(\frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}})$$

$$= N(d_2)$$

$$\ln(S_T) - \ln(S) \sim N(\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T, \sigma^2 T)$$

$$\ln(S_T) \sim N(\ln(S) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T, \sigma^2 T)$$

$$d_1 = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

# N($d_2$)的由来

$$C = e^{-rT} E(\max(S_T - K, 0))$$
$$= e^{-rT} \int_K^{\infty} (s - K) f(s) ds$$
$$P = e^{-rT} E(\max(K - S_T, 0))$$
$$= e^{-rT} \int_{-\infty}^{K} (K - s) f(s) ds$$

$$C = e^{-rT} E(\max(S_T - K, 0))$$
$$= e^{-rT} \int_K^{\infty} (s - K) f(s) ds$$
$$= e^{-rT} \int_K^{\infty} (sf(s) - Kf(s)) ds$$
$$= e^{-rT} (\int_K^{\infty} sf(s) ds - K \int_K^{\infty} f(s) ds)$$
$$= e^{-rT} (\int_K^{\infty} sf(s) ds - KN(d_2))$$

$N(d_2)$是到期时标的资产价格大于执行价格的概率

也即看涨期权被执行的概率

# N($d_1$)的由来

$$
\begin{aligned}
C &= e^{-rT}E(\max(S_T-K,0)) \\
&= e^{-rT}\int_K^{\infty}(s-K)f(s)ds \\
&= e^{-rT}\int_K^{\infty}(sf(s)-Kf(s))ds \\
&= e^{-rT}(\int_K^{\infty}sf(s)ds-K\int_K^{\infty}f(s)ds) \\
&= e^{-rT}(\int_K^{\infty}sf(s)ds-KN(d_2))
\end{aligned}
$$

$$
\ln(S_T)-\ln(S)\sim N(\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)T,\sigma^2T)
$$

$$
\ln(S_T)\sim N(\ln(S)+\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)T,\sigma^2T)
$$

$$
\int_K^{\infty}sf(s)ds=\int_K^{\infty}s\frac{1}{\sigma^*s\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(\ln s-r^*)^2}{2\sigma^{*2}}}ds
$$

注：$f(s)=\frac{1}{\sigma^*s\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(\ln s-r^*)^2}{2\sigma^{*2}}}$ 是对数正态分布的密度函数。

$$
\text{其中}r^*=\ln S+(r-\frac{\sigma^2}{2})T,
$$

$$
\sigma^*=\sigma\sqrt{T}
$$

# $N(d_1)$的由来

$$\int_K^\infty sf(s)ds = \int_K^\infty s\frac{1}{\sigma^* s\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(\ln s - r^*)^2}{2\sigma^{*2}}}ds$$

$$= \int_{\frac{\ln K - r^*}{\sigma^*}}^\infty e^{\sigma^* y + r^*}\sigma^* \frac{1}{\sigma^*\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}}dy$$

$$= e^{r^*}\int_{\frac{\ln K - r^*}{\sigma^*}}^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2 - 2\sigma^* y + \sigma^{*2} - \sigma^{*2}}{2}}dy$$

$$= e^{r^*}\int_{\frac{\ln K - r^*}{\sigma^*}}^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-\sigma^*)^2 - \sigma^{*2}}{2}}dy$$

$$= e^{r^* + \frac{\sigma^{*2}}{2}}\int_{\frac{\ln K - r^*}{\sigma^*}}^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-\sigma^*)^2}{2}}dy$$

$$= e^{r^* + \frac{\sigma^{*2}}{2}}\int_{\frac{\ln K - r^* - \sigma^{*2}}{\sigma^*}}^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx$$

$$= e^{r^* + \frac{\sigma^{*2}}{2}}(1 - N(\frac{\ln K - r^* - \sigma^{*2}}{\sigma^*}))$$

令$\frac{\ln s - r^*}{\sigma^*} = y,$

则$s = e^{\sigma^* y + r^*},$

$ds = e^{\sigma^* y + r^*}\sigma^* dy,$

$s = K$时，$y = \frac{\ln K - r^*}{\sigma^*}$

令$y - \sigma^* = x,$

则$y = x + \sigma^*, dy = dx,$

$y = \frac{\ln K - r^*}{\sigma^*}, x = \frac{\ln K - r^* - \sigma^{*2}}{\sigma^*}$

# $N(d_1)$的由来

$$
\begin{aligned}
C &= e^{-rT}E(\max(S_T - K, 0)) \\
&= e^{-rT}\int_K^{\infty}(s-K)f(s)ds \\
&= e^{-rT}\left(\int_K^{\infty} sf(s)ds - KN(d_2)\right) \\
&= e^{-rT}\left(S_0 e^{rT}N(d_1) - KN(d_2)\right) \\
&= S_0 N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)
\end{aligned}
$$

$$
\int_K^{\infty} sf(s)ds = e^{r^* + \frac{\sigma^{*2}}{2}}N\left(\frac{-\ln K + r^* + \sigma^{*2}}{\sigma^*}\right)
$$

将$r^* = \ln S + (r - \frac{\sigma^2}{2})T$，
$\sigma^* = \sigma\sqrt{T}$代回

$$
\begin{aligned}
&= e^{\ln S + (r-\frac{\sigma^2}{2})T + \frac{\sigma^2 T}{2}}N\left(\frac{-\ln K + \ln S + (r - \frac{\sigma^2}{2})T + \sigma^2 T}{\sigma\sqrt{T}}\right) \\
&= Se^{rT}N\left(\frac{\ln\frac{S}{K} + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}\right) \\
&= Se^{rT}N(d_1)
\end{aligned}
$$

# 期权价格

$$C(S,t) = N(d_1)S - N(d_2)Ke^{-r\,T}$$

$$d_1 = \frac{ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

| | |
|---|---|
| $C(S,t)$ | (call option price) |
| $N(\,)$ | (cumulative distribution function) |
| $T = (T_1 - t)$ | (time left til maturity (in years)) |
| $S$ | (stock price) |
| $K$ | (strike price) |
| $r$ | (risk free rate) |
| $\sigma$ | (volatility) |

$$P(S,t) = -N(-d_1)S + N(-d_2)Ke^{-r\,T}$$

$$P(S,t) = C(S,t) + Ke^{-r\,T} - S$$

# 期权价格

看涨欧式期权的价格为

$$C = N(d_1)S - N(d_2)Ke^{-rT}$$

看跌欧式期权的价格为

$$P = -N(-d_1)S + N(-d_2)Ke^{-rT} = C + Ke^{-rT} - S$$

其中

$$d_1 = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

其中

$S$是标的资产价格

$t$是当前时刻

$T_1$是期权期限

$T = T_1 - t$是期权剩余时间

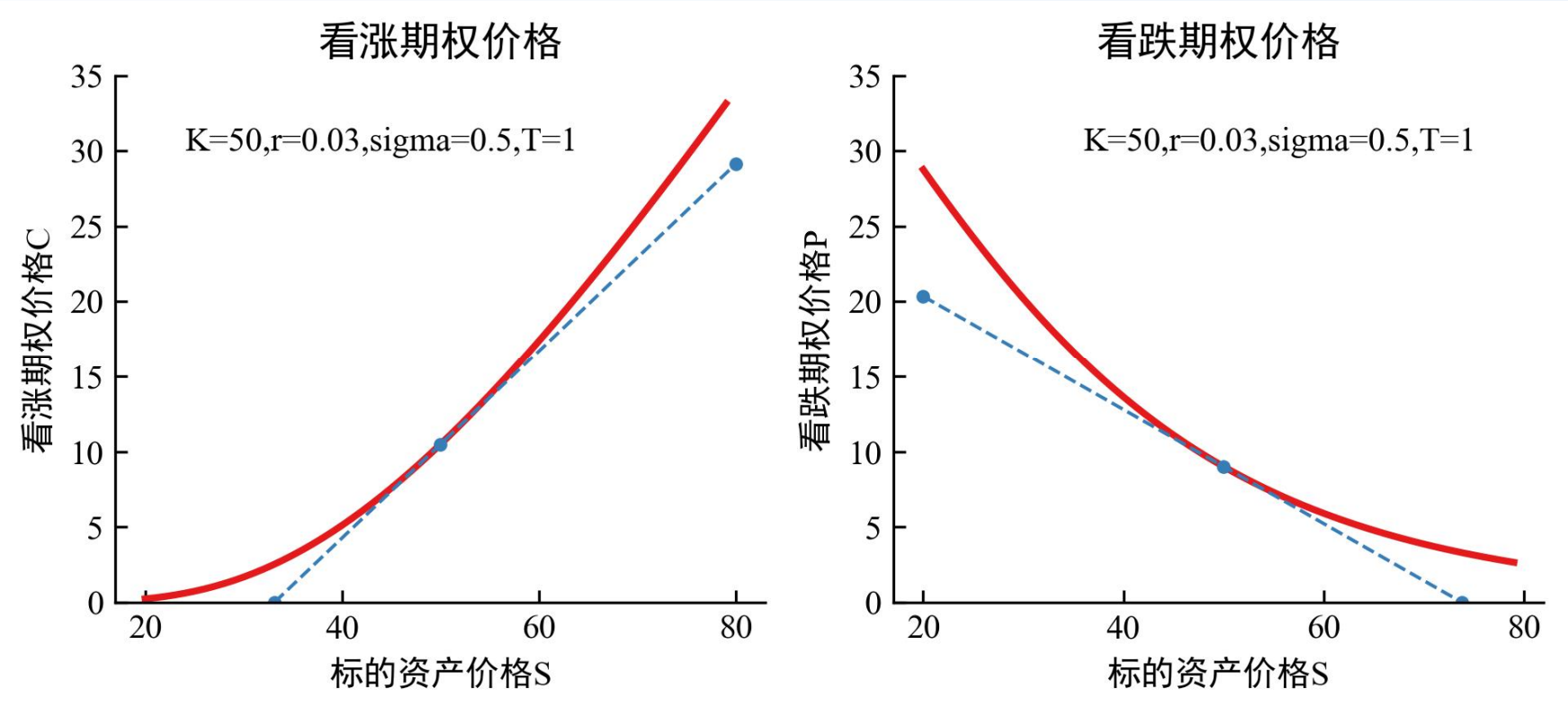
$K$是执行价格

$r$是无风险利率

$\sigma$是标的资产价格的波动率

$N$是标准正态分布的累积函数

# 期权价格


看涨期权价格
K=50,r=0.03,sigma=0.5,T=1
看涨期权价格C
标的资产价格S
看跌期权价格
K=50,r=0.03,sigma=0.5,T=1
看跌期权价格P
标的资产价格S

# 期权的Delta：期权价格对标的资产价格的一阶导数

看涨期权的$Delta = \frac{\partial C}{\partial S}$

看跌期权的$Delta = \frac{\partial P}{\partial S}$

$$\delta_C = \frac{\partial C}{\partial S}$$
$$= N(d_1) + SN'(d_1)\cdot\frac{\partial d_1}{\partial S} - Ke^{-rT}N'(d_2)\cdot\frac{\partial d_2}{\partial S}$$
$$\delta_P = \frac{\partial P}{\partial S}$$
$$= -N(-d_1) + SN'(-d_1)\cdot\frac{\partial d_1}{\partial S} - Ke^{-rT}N'(-d_2)\cdot\frac{\partial d_2}{\partial S}$$

看涨欧式期权的价格为

$$C = N(d_1)S - N(d_2)Ke^{-rT}$$

看跌欧式期权的价格为

$$P = -N(-d_1)S + N(-d_2)Ke^{-rT} = C + Ke^{-rT} - S$$

其中

$$d_1 = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

# 期权的Delta：期权价格对标的资产价格的一阶导数

$$\delta_C = \frac{\partial C}{\partial S}$$
$$= N(d_1) + SN'(d_1)\cdot\frac{\partial d_1}{\partial S} - Ke^{-rT}N'(d_2)\cdot\frac{\partial d_2}{\partial S}$$
$$= N(d_1)$$

$$\delta_P = \frac{\partial P}{\partial S}$$
$$= -N(-d_1) + SN'(-d_1)\cdot\frac{\partial d_1}{\partial S} - Ke^{-rT}N'(-d_2)\cdot\frac{\partial d_2}{\partial S}$$
$$= -N(-d_1) + SN'(d_1)\cdot\frac{\partial d_1}{\partial S} - Ke^{-rT}N'(d_2)\cdot\frac{\partial d_2}{\partial S}$$
$$= N(d_1) - 1$$

$N(x)$ = 标准正态分布的分布函数

$N'(x)$ = 标准正态分布的概率密度函数

$$N'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$$
$$N'(d_1) = N'(d_2 + \sigma\sqrt{T})$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}(d_2+\sigma\sqrt{T})^2}$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}(d_2^2+2d_2\sigma\sqrt{T}+\sigma^2T)}$$
$$= N'(d_2)\cdot e^{-(d_2\sigma\sqrt{T}+\frac{1}{2}\sigma^2T)}$$

将$d_2$代入$e$指数的括号中

$$e^{-(d_2\sigma\sqrt{T}-\frac{1}{2}\sigma^2T)} = e^{-(\ln(\frac{S}{K})+(r-\frac{\sigma^2}{2})T+\frac{1}{2}\sigma^2T)}$$
$$= \frac{K}{S}e^{-((r-\frac{\sigma^2}{2})T+\frac{1}{2}\sigma^2T)}$$
$$= \frac{K}{S}e^{-rT}$$
$$N'(d_1) = N'(d_2)\cdot\frac{K}{S}e^{-rT}$$
$$SN'(d_1) = Ke^{-rT}N'(d_2)$$

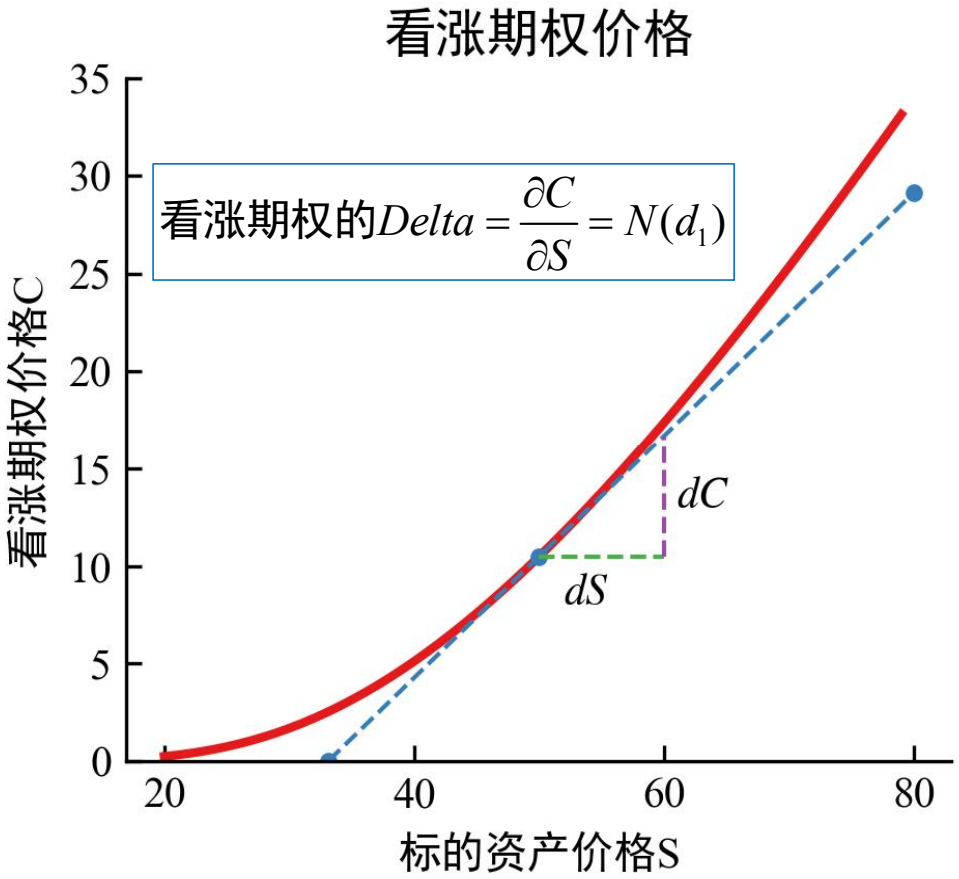
$$d_1 = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r+\frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

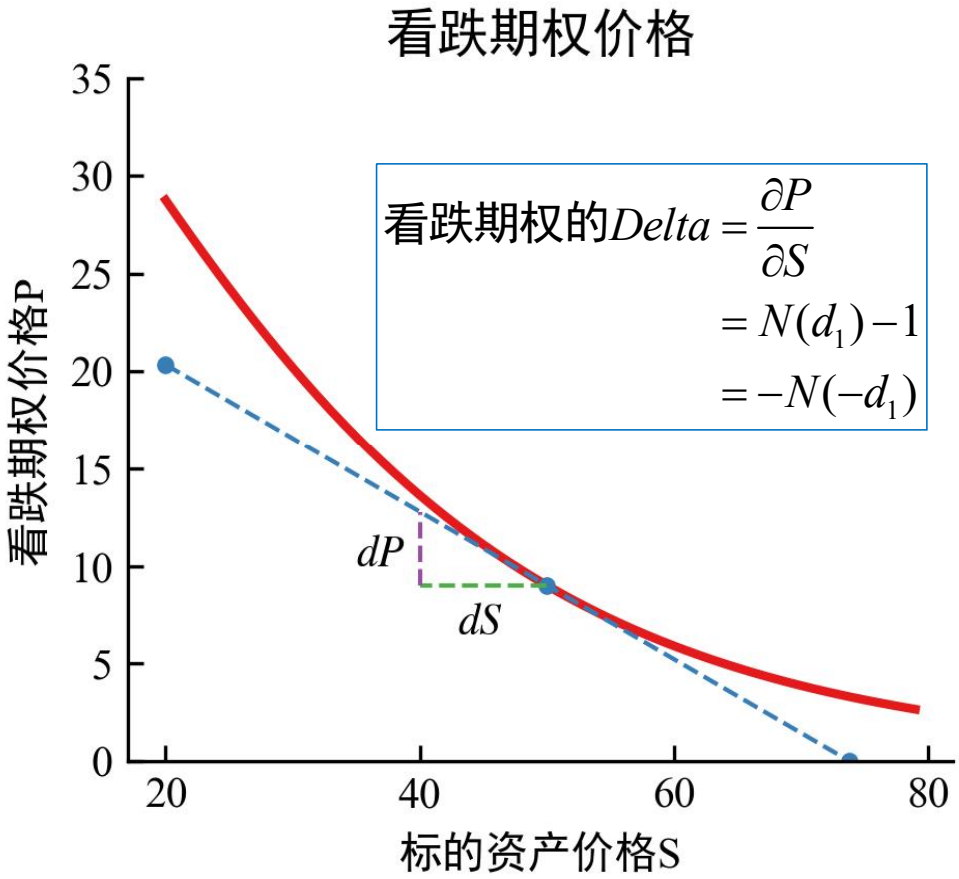
$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r-\frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$\frac{\partial d_1}{\partial S} = \frac{1}{S\sigma\sqrt{T}}$$

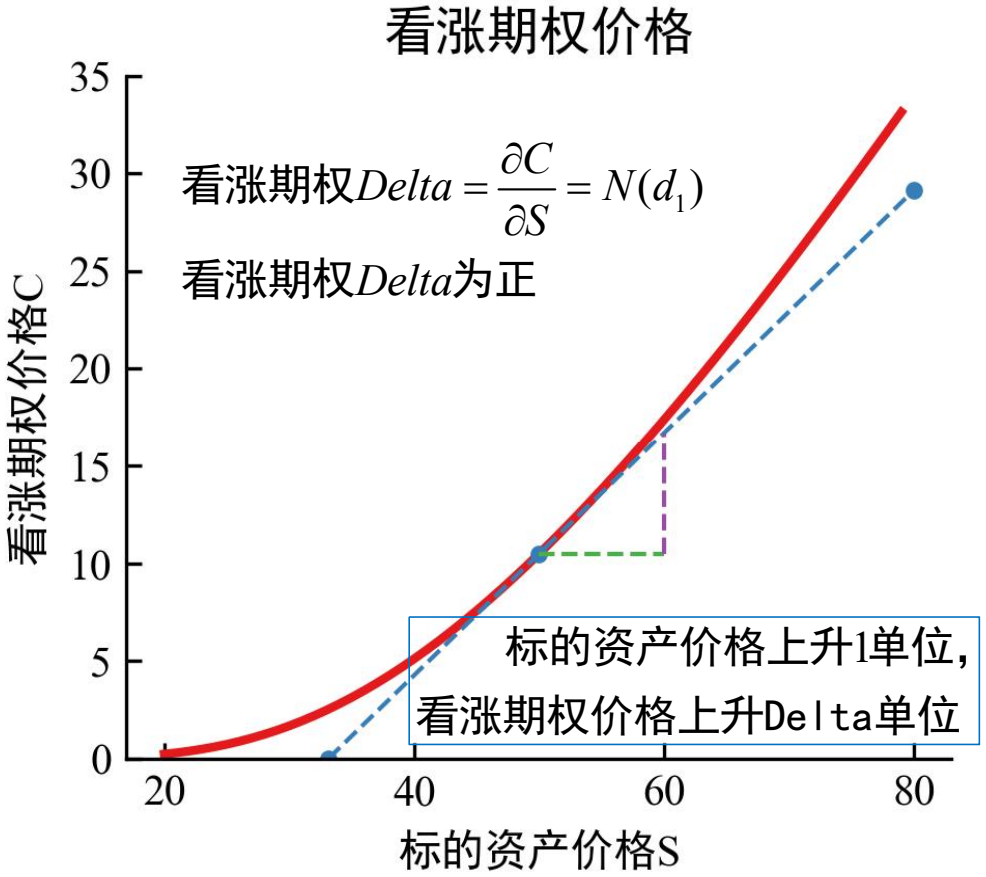
$$\frac{\partial d_2}{\partial S} = \frac{1}{S\sigma\sqrt{T}}$$

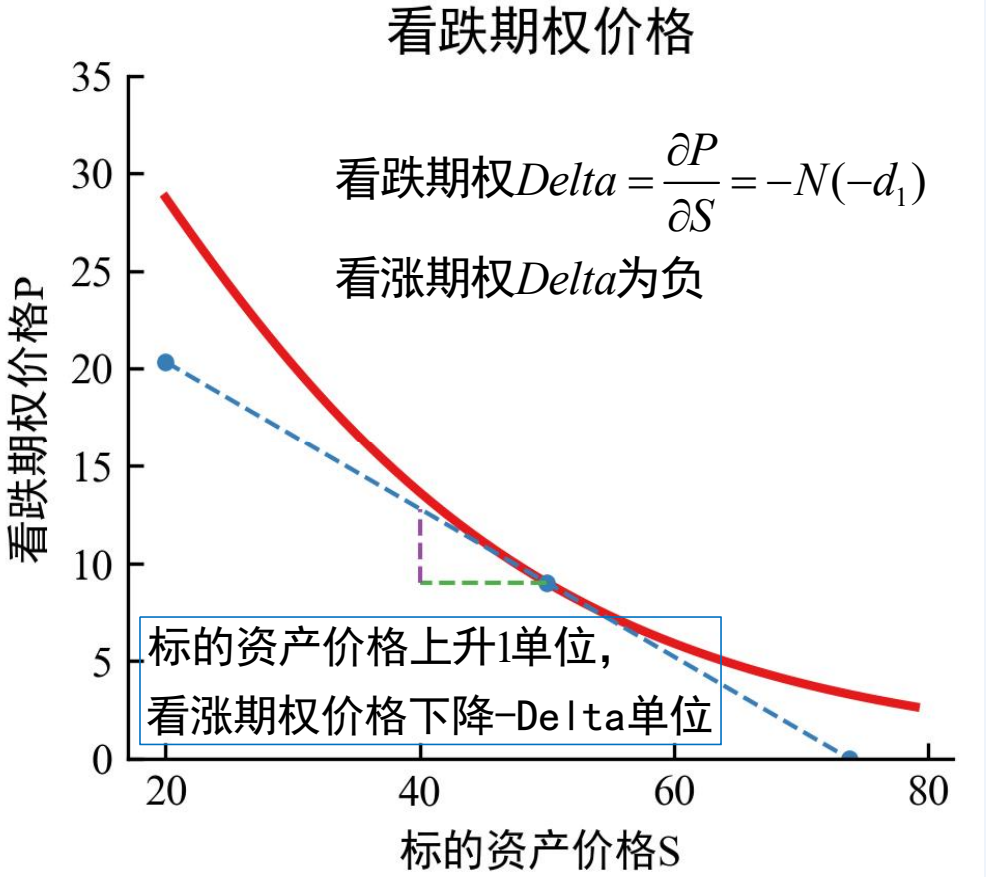
# 期权的Delta：期权价格对标的资产价格的一阶导数



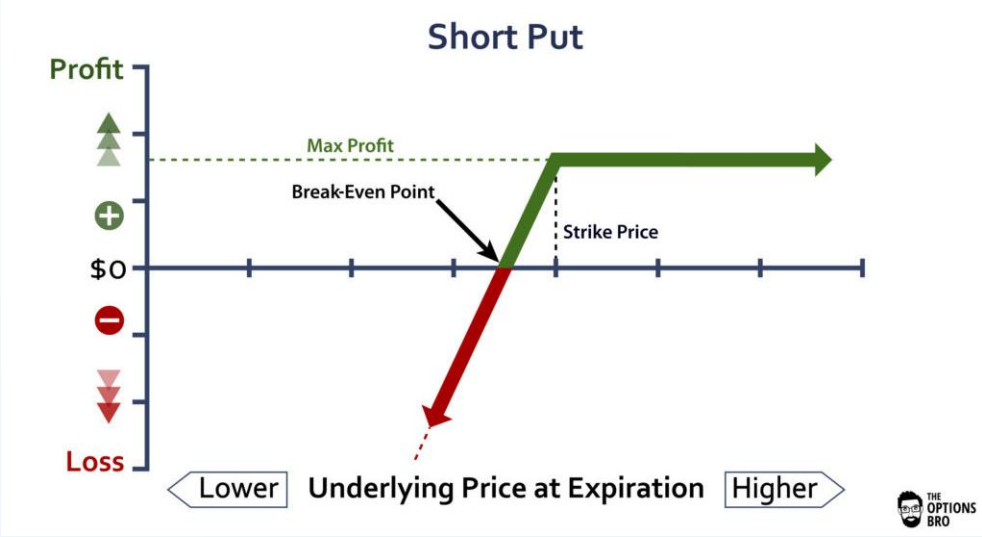
# 期权的Delta：期权价格对标的资产价格的一阶导数

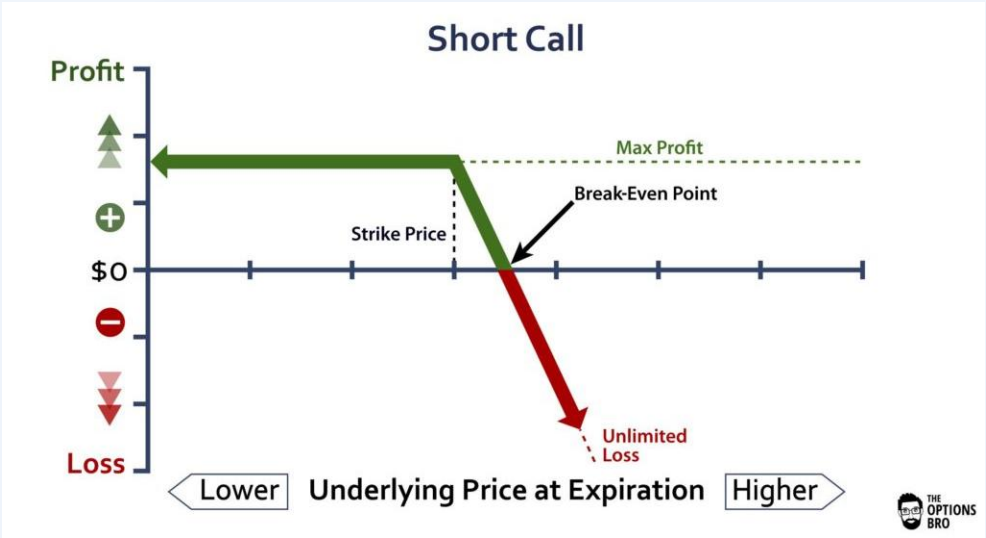


# 期权的卖方如何控制风险?

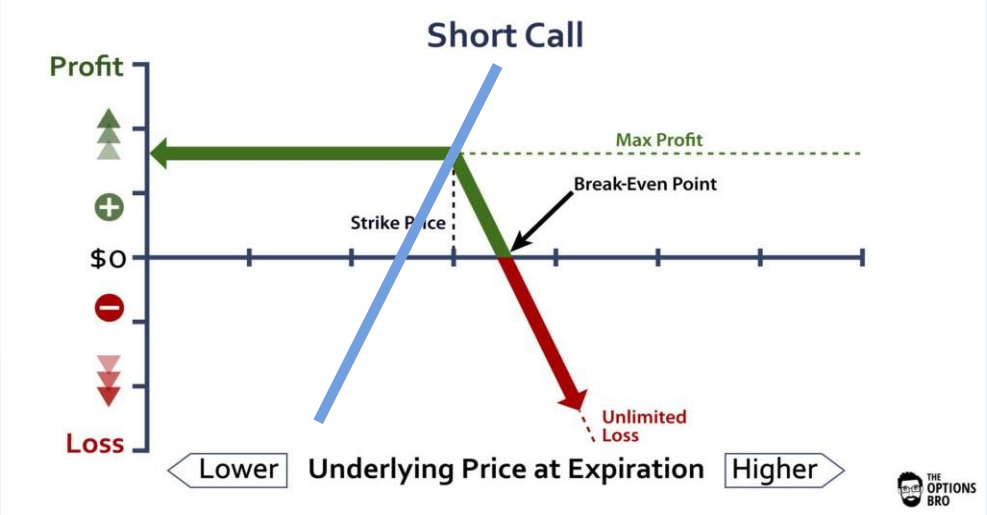
- **裸露头寸**（naked positioin）：不采取任何对冲措施。
- **带保头寸**（covered position）：卖出看涨期权的同时买入相同份数的标的资产，卖出看跌期权的同时持有相同额度的现金。
- **止损交易策略**（stop-loss strategy）：卖出看涨期权后，当标的资产价格刚刚高于K时马上买入标的资产，刚刚低于K时马上卖出标的资产。

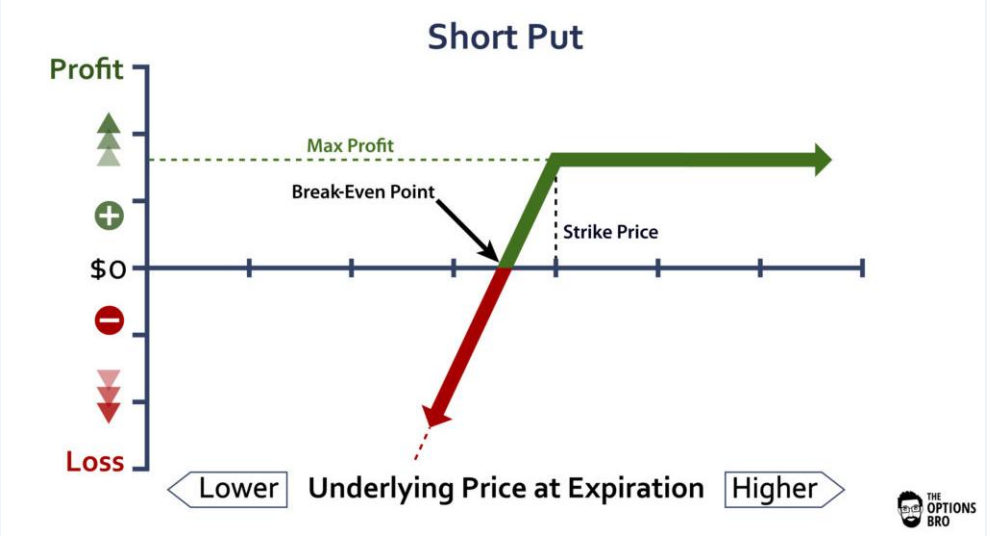


# 带保头寸示例

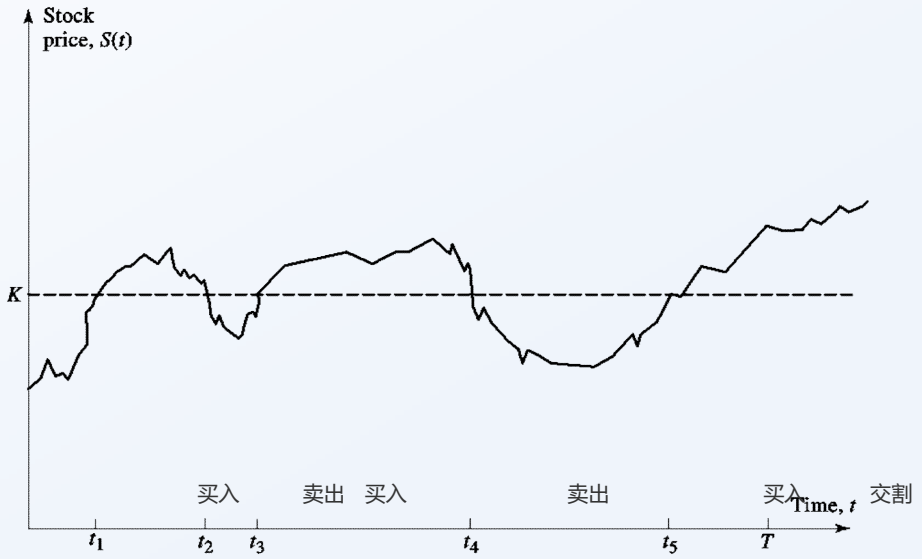
- 假设某金融机构以24万元卖出了10万份无息股票的欧式看涨期权，执行价格为50，股票当前价格为49元。为防范风险，该金融机构同时买入10万份标的股票。
- 这种策略并**不能很好地规避风险**。事实上这种带保头寸相当于卖出看跌期权的裸露头寸。

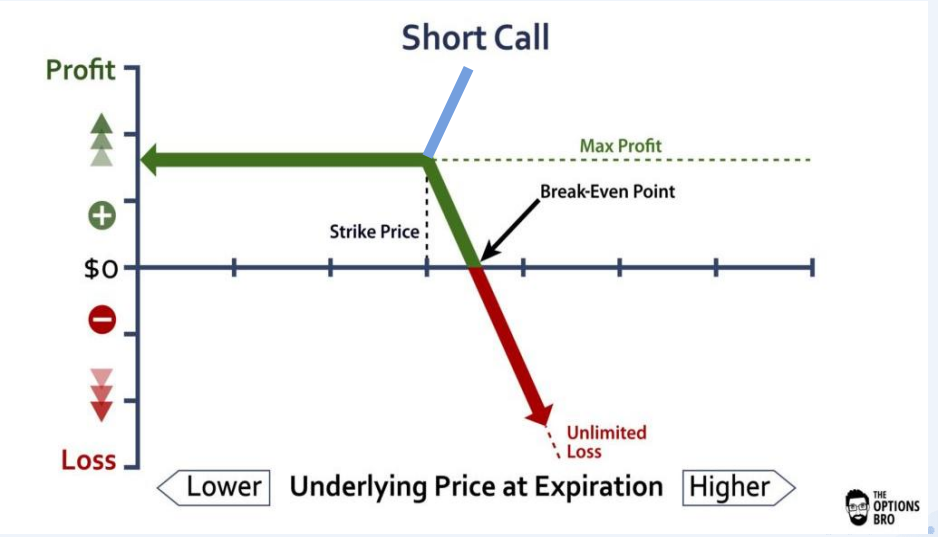


# 止损交易策略示例

- 假设某金融机构以24万元卖出了10万份无息股票的欧式看涨期权，执行价格为50，股票当前价格为49元。为防范风险，该金融机构在股票价格刚低于50元时卖出股票，刚高于50元时买入股票。
- 假设买入和卖出的价格都是50元（忽略微小的价差），则金融机构可以完美规避风险，最终的盈利是期权费。
- 但现实中，买入和卖出的价格不可能正好是50元，假设每次微小的价差是ε，一买一卖的交易成本就是2ε，还有交易费用。要使ε更小，必须增加交易频率，而交易频率增加会增加交易费用，最终使得**止损交易策略的成本很高。**



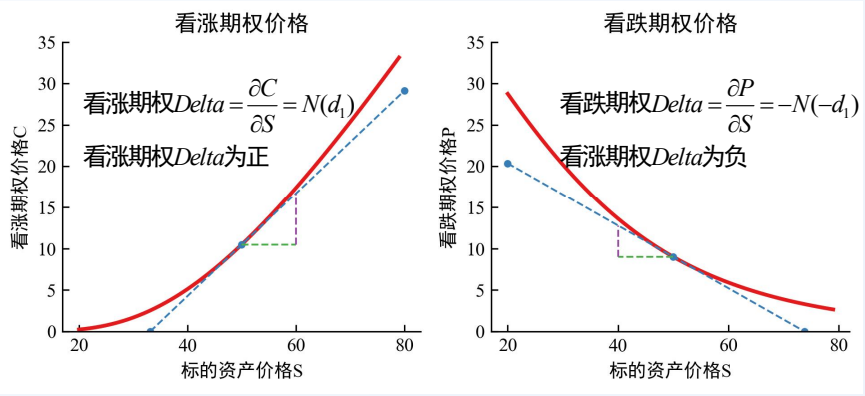



# 期权的Delta对冲

$-1$：期权

$+\Delta$：标的资产



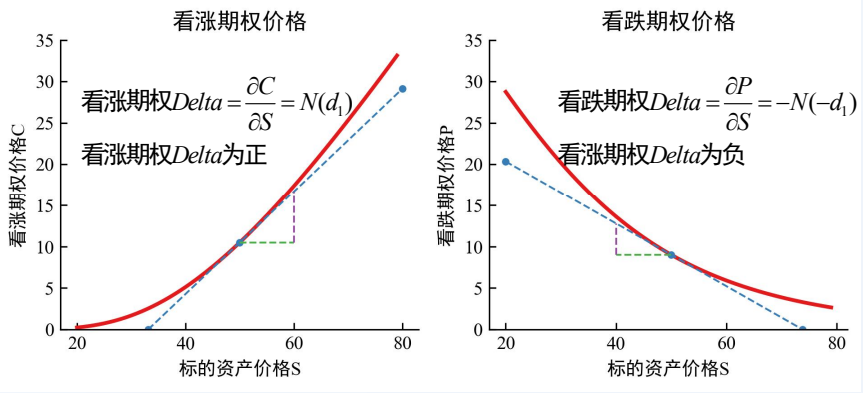

- 卖出1单位**看涨期权**，同时买入Delta单位标的资产，组合价值为-C+Delta*S，
- 当标的资产价格上涨1元，1单位看涨期权上涨Delta元，Delta单位标的资产也上涨Delta元，组合价值不变，-(C+Delta)+Delta*(S+1)=-C+Delta*S。
- 当标的资产价格下降1元，1单位看涨期权下降Delta元，Delta单位标的资产也下降Delta元，组合价值不变，-(C-Delta)+Delta*(S-1)=-C+Delta*S。
- 无论标的资产价格上升还是下降，投资组合的价值都不发生变化。

# 期权的Delta对冲

$-1$：期权

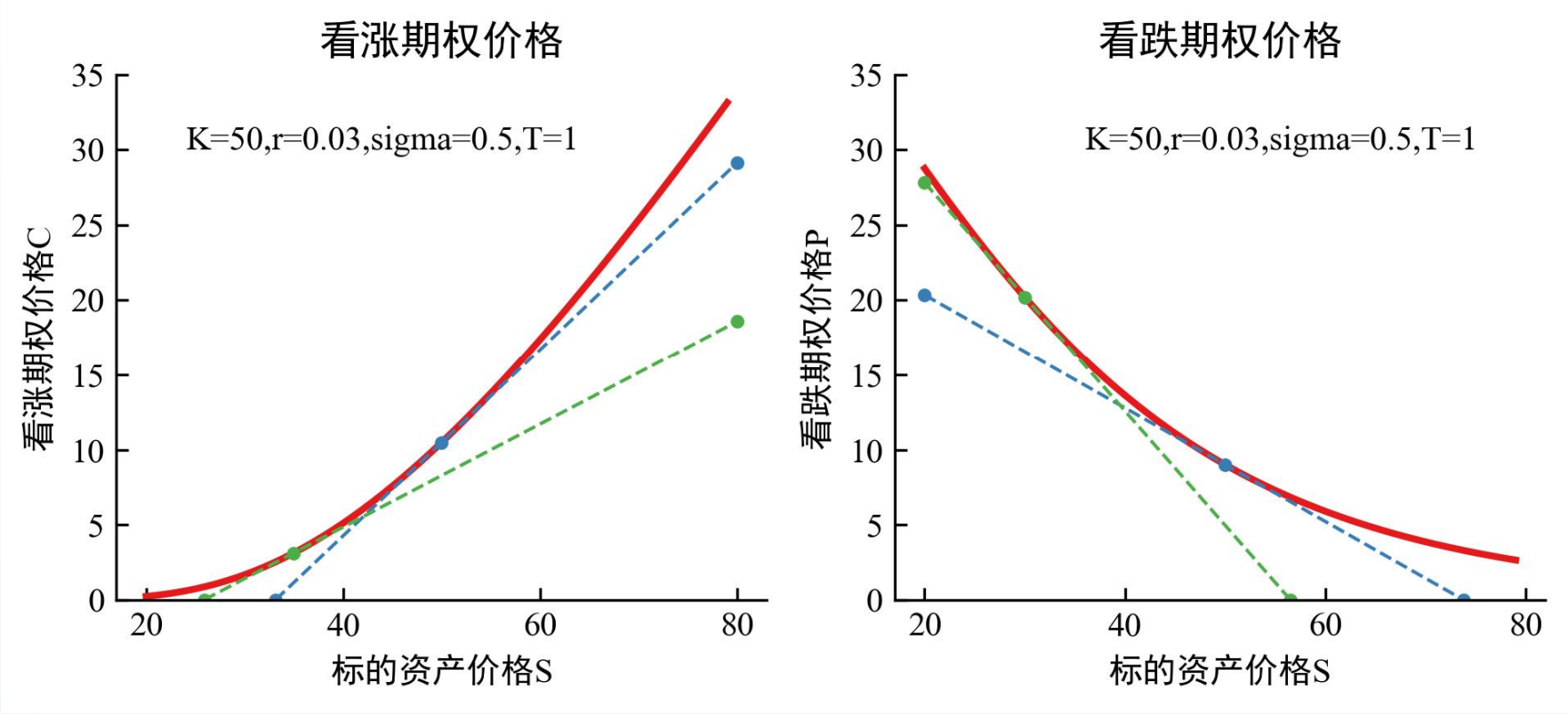
$+\Delta$：标的资产




- 卖出1单位**看跌期权**，同时卖出Delta单位标的资产，组合价值为-P-Delta*S，
- 当标的资产价格上涨1元，1单位看跌期权下降Delta元，Delta单位标的资产上涨Delta元，组合价值不变，-(P-Delta)-Delta*(S+1)=-P-Delta*S。
- 当标的资产价格下降1元，1单位看涨期权上涨Delta元，Delta单位标的资产下降Delta元，组合价值不变，-(P+Delta)-Delta*(S-1)=-P-Delta*S。
- 无论标的资产价格上升还是下降，投资组合的价值都不发生变化。

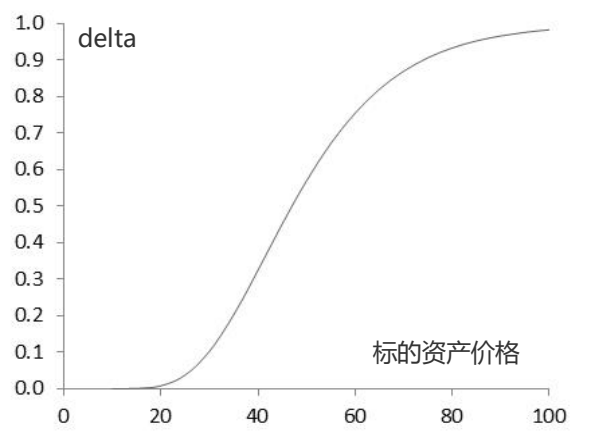
# 期权的Delta对冲



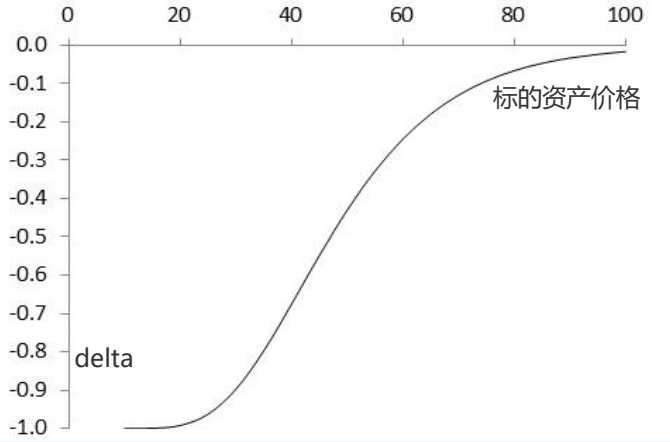

随着$S$的变化，期权的$Delta$也在变化，因此，对期权的$Delta$对冲要不断调整。

# 动态对冲（dynamical hedging）

- 期权的Delta是标的资产S的函数，其他条件不变时，S越高，Delta越高。
- 所以Delta对冲状态只能维持在较短的时间内，需要不断调整对冲数量以维持Delta中性。这种不断调整的策略叫做动态对冲。




看涨期权




看跌期权

# 动态对冲（dynamical hedging）

- 衍生品交易商一般**每天**都会将其头寸再平衡一次，使其成为Delta中性。
- 下表描述了出售10万份看涨期权的动态对冲过程。

| Time Step | Stock price | Delta | Shares purchased | Cost （‘$000) | Cumulative Cost ($000) | Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 49.00 | 0.522 | 52,200 | 2,557.8 | 2,557.8 | 2.5 |
| 1 | 48.12 | 0.458 | (6,400) | (308.0) | 2,252.3 | 2.2 |
| 2 | 47.37 | 0.400 | (5,800) | (274.7) | 1,979.8 | 1.9 |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 19 | 55.87 | 1.000 | 1,000 | 55.9 | 5,258.2 | 5.1 |
| 20 | 57.25 | 1.000 | 0 | 0 | 5263.3 | |

# 04

# 其他希腊值




西北农林科技大学 陈妍

2026-9-23

# 期权价格的影响因素

$$C(S,t) = N(d_1)S - N(d_2)Ke^{-r\,T}$$

$$d_1 = \frac{ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

$$P(S,t) = -N(-d_1)S + N(-d_2)Ke^{-r\,T}$$

| Variable | $c$ | $p$ | $C$ | $P$ |
|---|---|---|---|---|
| $S_0$ | + | − | + | − |
| $K$ | − | + | − | + |
| $T$ | ? | ? | + | + |
| s | + | + | + | + |
| $r$ | + | − | + | − |
| $D$ | − | + | − | + |

# 希腊值（Options Greeks）




- 希腊值是衍生品风险管理的重要工具。**希腊值是一系列敏感性指标，描述了期权价格与不同影响因子之间的关系。**
  - Delta（δ）：衡量**期权价格**对标的**资产价格**变化的敏感度。
  - Gamma（γ）：衡量期权**Delta**值对标的**资产价格**变化的敏感度。
  - Vega（ν）：衡量**期权价格**对**波动率**变化的敏感度。
  - Theta（θ）：衡量**期权价格**对**时间**流逝的敏感度。
  - Rho（ρ）：衡量**期权价格**对**利率**变化的敏感度。
- 这些指标可以帮助投资者了解期权价格变化的因素，从而更好地制定投资策略。例如，Delta值可以用来对冲标的资产价格风险，Vega值可以用来对冲波动率风险，而Theta值则可以用来利用期权时间价值的衰减来获利。

# 希腊值（Options Greeks）




$$\delta = \frac{\partial C}{\partial S}$$

Delta（δ）：**期权价格**对标的**资产价格**变化的敏感度。

$$\gamma = \frac{\partial Delta}{\partial S} = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2}$$

Gamma（γ）：**期权Delta**对标的**资产价格**变化的敏感度。

$$\nu = \frac{\partial C}{\partial \sigma}$$

Vega（ν）：**期权价格**对**波动率**变化的敏感度。

$$\theta = \frac{\partial C}{\partial t}$$

Theta（θ）：**期权价格**对**时间**流逝的敏感度。

$$\rho = \frac{\partial C}{\partial r}$$

Rho（ρ）：**期权价格**对**利率**变化的敏感度。

# 希腊值（Options Greeks）




$$C = N(d_1)S - N(d_2)Ke^{-rT}$$

$$\delta_C = \frac{\partial C}{\partial S} = N(d_1)$$

$$\gamma_C = \frac{\partial \delta_C}{\partial S} = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = \frac{N'(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}$$

$$\nu_C = \frac{\partial C}{\partial \sigma} = SN'(d_1)\sqrt{T}$$

$$\theta_C = \frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{SN'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - rN(d_2)Ke^{-rT}$$

$$\rho_C = \frac{\partial C}{\partial r} = KTe^{-rT}N(d_2)$$

$$P = -N(-d_1)S + N(-d_2)Ke^{-rT}$$

$$\delta_P = \frac{\partial P}{\partial S} = N(d_1) - 1 = -N(-d_1)$$

$$\gamma_P = \frac{\partial \delta_P}{\partial S} = \frac{\partial^2 P}{\partial S^2} = \frac{N'(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}$$

$$\nu_P = \frac{\partial P}{\partial \sigma} = SN'(d_1)\sqrt{T}$$

$$\theta_P = \frac{\partial P}{\partial t} = -\frac{SN'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + rN(-d_2)Ke^{-rT}$$

$$\rho_P = \frac{\partial P}{\partial r} = -KTe^{-rT}N(-d_2)$$

# Gamma

$$\delta_C = N(d_1)$$

$$\delta_P = N(d_1) - 1 = -N(-d_1)$$

$$\gamma_C = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = \frac{\partial \delta_C}{\partial S} = \frac{\partial N(d_1)}{\partial S} \cdot \frac{\partial d_1}{\partial S} = \frac{N'(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}$$

$$\gamma_P = \frac{\partial^2 P}{\partial S^2} = \frac{\partial \delta_P}{\partial S} = \frac{\partial (N(d_1) - 1)}{\partial S} \cdot \frac{\partial d_1}{\partial S} = \frac{N'(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_1 = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

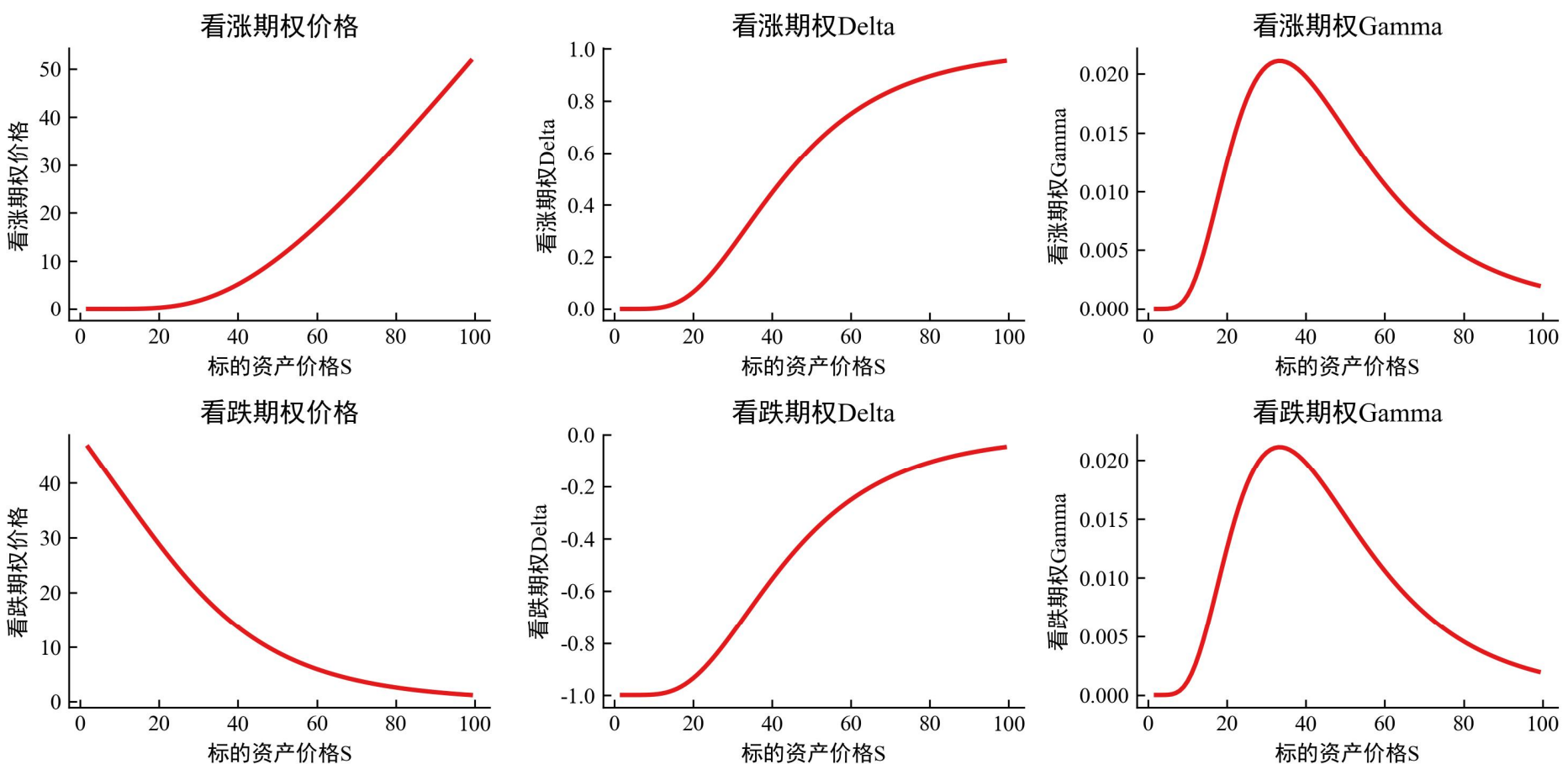
$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$\frac{\partial d_1}{\partial S} = \frac{1}{S\sigma\sqrt{T}}$$

$$\frac{\partial d_2}{\partial S} = \frac{1}{S\sigma\sqrt{T}}$$

# Gamma

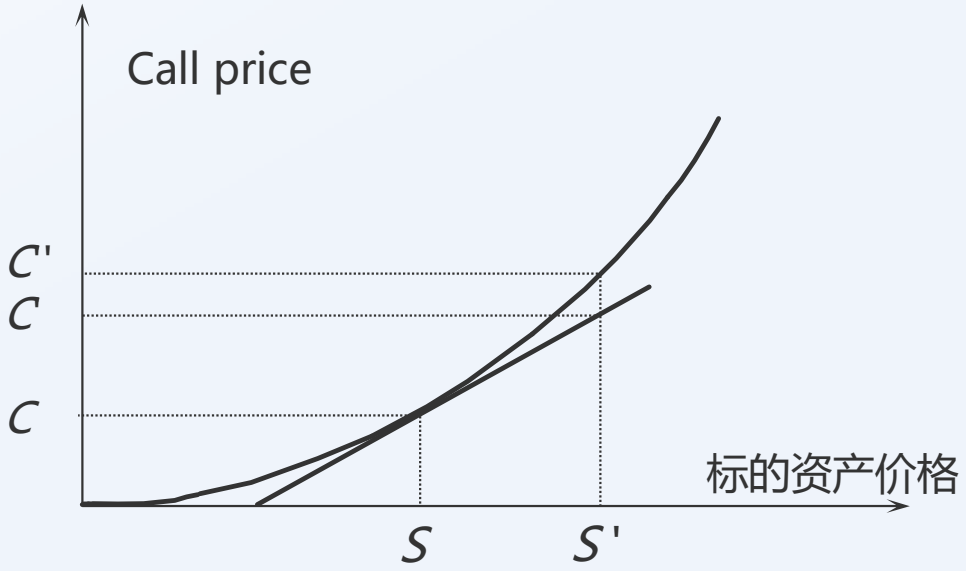
K=50,r=0.03,sigma=0.5,T=1



# Gamma

- **Gamma是Delta对标的资产的一阶导数，也是期权价格对标的资产的二阶导数。**当Gamma很小时，Delta变化缓慢，这时为了保持Delta中性不需要太频繁的调整，但当Gamma很大时，在一段时间内不做调整将很危险。

**Gamma 强调了因曲度存在导致的delta对冲误差**



# Gamma

- 标的资产的Gamma为0，因此要使投资组合Gamma中性，**必须采用价格与标的资产呈非线性关系的产品**，例如期权。
- 例如，一个Delta中性的投资组合Gamma为Γ，另一个正在交易的期权产品Gamma为Γ′ ，如果将ϖ单位的该期权加入到投资组合中，则投资组合的Gamma会变为ϖΓ′ +Γ。为了使投资组合Gamma中性，该期权的购买份额ϖ应该等于-Γ/Γ′ 。

# Vega

$$C = N(d_1)S - N(d_2)Ke^{-rT}$$

$$\nu_C = \frac{\partial C}{\partial \sigma} = SN'(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial \sigma} - Ke^{-rT}N'(d_2)\frac{\partial d_2}{\partial \sigma}$$

$$\because d_1 - d_2 = \sigma\sqrt{T}$$

$$\therefore \frac{\partial d_1}{\partial \sigma} - \frac{\partial d_2}{\partial \sigma} = \sqrt{T}$$

$$\text{又} \because SN'(d_1) = Ke^{-rT}N'(d_2)$$

$$\therefore \nu_C = SN'(d_1)\sqrt{T}$$

$$P = -N(-d_1)S + N(-d_2)Ke^{-rT}$$

$$= (N(d_1) - 1)S - (N(d_2) - 1)Ke^{-rT}$$

$$\nu_P = \frac{\partial P}{\partial \sigma} = SN'(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial \sigma} - Ke^{-rT}N'(d_2)\frac{\partial d_2}{\partial \sigma}$$

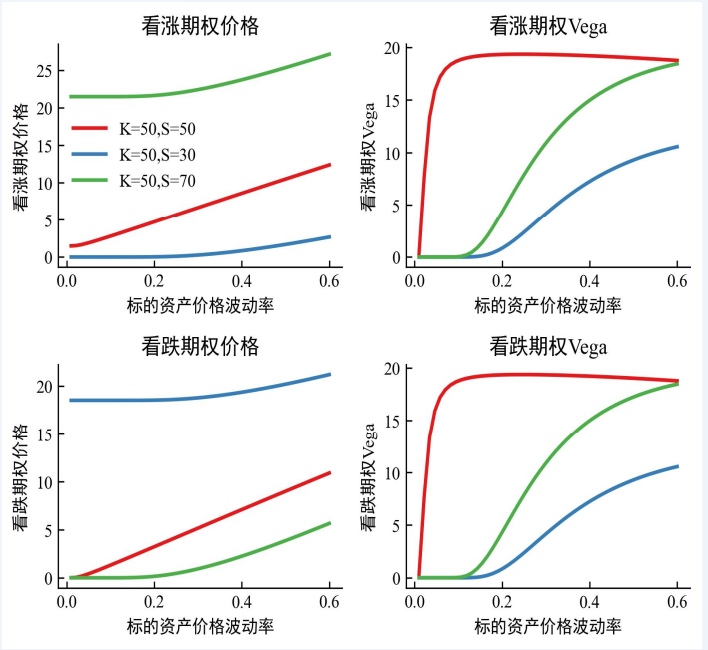
$$= SN'(d_1)\sqrt{T}$$

$$d_1 = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

# Vega

- **Vega是期权价格对标的资产波动率的一阶导数。**如果一个交易组合的Vega值很大，则波动率的细微变化会带来期权价格的很大变化，如果Vega接近于0，则波动率的变化对期权价格的影响很小。




r = 0.03
T = 1
K = 50

# Vega

- 标的资产的Vega为0，与Gamma一样，要使投资组合Vega中性，必须采用价格与标的资产呈非线性关系的产品，例如期权。但是一个Gamma中性的投资组合一般不会是Vega中性的，要使两者同时中性，**需要引入至少两种衍生品。**

# Vega

- 假设现有投资组合和两个可供选择的期权的Delta、Gamma、Vega分别如下
- 要使组合Delta、Gamma、Vega中性，可先解以下方程，找到使Gamma和Delta同时中性的期权权重。

| | *Delta* | *Gamma* | *Vega* |
|---|---|---|---|
| Portfolio | 0 | −5000 | −8000 |
| Option 1 | 0.6 | 0.5 | 2.0 |
| Option 2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 |

- $-5000+0.5w_1+0.8w_2=0$
- $-8000+2.0w_1+1.2w_2=0$
- 得到$w_1 = 400,\ w_2 = 6000$
- 然后在该权重下计算新组合的Delta值，$0.6w_1+0.5w_2=3240$,说明买入这两种看涨期权的同时，应当卖出3240份标的资产，以使得Delta保持中性。

# Theta

$$C = N(d_1)S - N(d_2)Ke^{-r(T_1-t)}$$

$$\theta_C = \frac{\partial C}{\partial t} = SN'(d_1)\cdot\frac{\partial d_1}{\partial t} - rN(d_2)Ke^{-r(T_1-t)} - Ke^{-r(T_1-t)}N'(d_2)\cdot\frac{\partial d_2}{\partial t}$$

$$\because d_1 - d_2 = \sigma\sqrt{T_1 - t}$$

$$\therefore \frac{\partial d_1}{\partial t} - \frac{\partial d_2}{\partial t} = \frac{-\sigma}{2\sqrt{T_1 - t}}$$

$$又 \because SN'(d_1) = Ke^{-r(T_1-t)}N'(d_2)$$

$$\therefore \theta_C = -\frac{SN'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T_1 - t}} - rN(d_2)Ke^{-r(T_1-t)} = -\frac{SN'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - rN(d_2)Ke^{-rT}$$

$$P = (N(d_1) - 1)S - (N(d_2) - 1)Ke^{-r(T_1-t)}$$

$$\theta_P = \frac{\partial P}{\partial t} = SN'(d_1)\cdot\frac{\partial d_1}{\partial t} - r(N(d_2) - 1)Ke^{-r(T_1-t)} - Ke^{-r(T_1-t)}N'(d_2)\cdot\frac{\partial d_2}{\partial t}$$

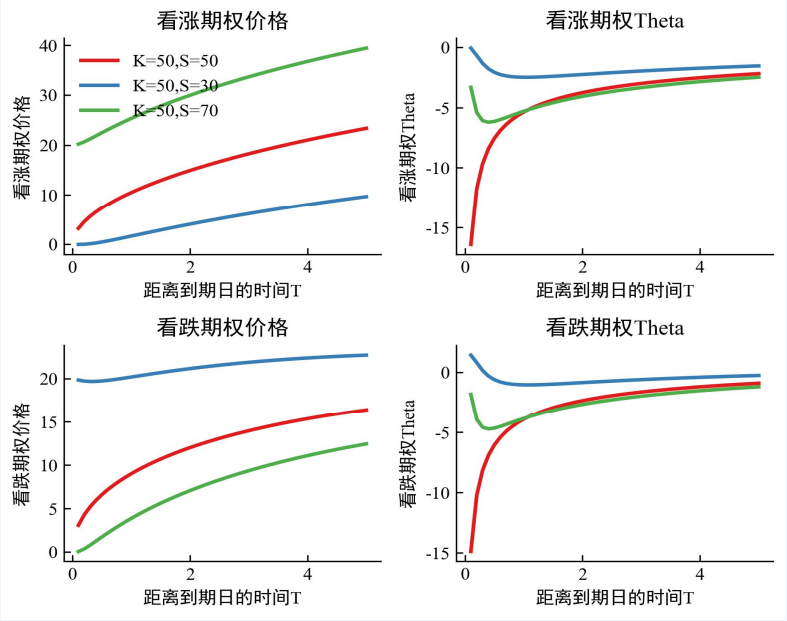
$$= -\frac{SN'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T_1 - t}} - r(N(d_2) - 1)Ke^{-r(T_1-t)} = -\frac{SN'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + rN(-d_2)Ke^{-rT}$$

$$d_1 = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

# Theta

- **Theta是期权价格对时间t的一阶导数。**由于期权随着到期日的临近，价值越来越小，因此Theta通常为负。BSM公式中的T是剩余时间，与期权价格是正向关系。




r = 0.03

sigma = 0.5

K = 50

# Theta

- 标的资产价格未来的走势是不确定的，因此进行Delta和Gamma对冲有助于降低风险，但是时间的未来走势是确定的，因此对Theta进行对冲并无实际意义，但是Theta仍然是一种有用的描述。
- 一个delta中性的交易组合，如果其theta值很大并且为正，那么它的gamma通常会很大并且为负。反过来也成立。这个原理叫做 **gamma-theta tradeoff**。

V是投资组合的价格

**The Black-Scholes Equation**

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS\frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0$$

Theta　　Gamma　　Delta

gamma-theta tradeoff

# Delta、Gamma、Theta的关系

# Rho

$$C = N(d_1)S - N(d_2)Ke^{-rT}$$

$$\rho_C = \frac{\partial C}{\partial r} = SN'(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial r} - Ke^{-rT}N'(d_2)\frac{\partial d_2}{\partial r} + KTe^{-rT}N(d_2)$$

$$\because d_1 - d_2 = \sigma\sqrt{T}$$

$$\therefore \frac{\partial d_1}{\partial r} - \frac{\partial d_2}{\partial r} = 0$$

$$又 \because SN'(d_1) = Ke^{-rT}N'(d_2)$$

$$\therefore \rho_C = KTe^{-rT}N(d_2)$$

$$P = (N(d_1)-1)S - (N(d_2)-1)Ke^{-rT}$$

$$\rho_P = \frac{\partial P}{\partial r} = SN'(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial r} - Ke^{-rT}N'(d_2)\frac{\partial d_2}{\partial r} + KTe^{-rT}(N(d_2)-1)$$

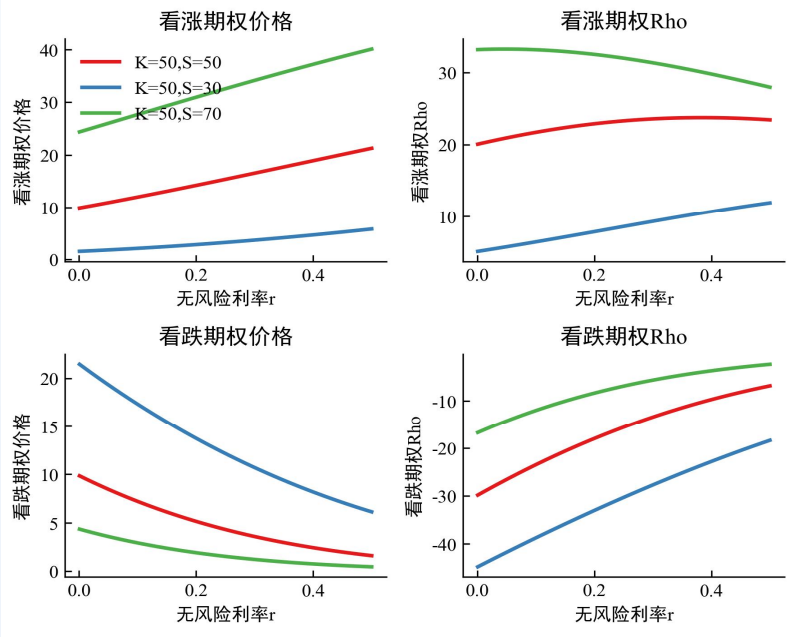
$$= -KTe^{-rT}N(-d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

# Rho

- **Rho是期权价格对无风险利率的一阶导数。**对于**外汇期权**，由于存在两种利率，一个是本国利率，一个是外国利率，所以可以得到两个Rho值。




T = 1

sigma = 0.5

K = 50

# P的泰勒展开式

- 如果把衍生品（组合）的价值P看成是标的资产价格、标的资产波动率和时间的函数，则根据P的泰勒展开式，有

$$\Delta P=\frac{\partial P}{\partial S}\Delta S+\frac{\partial P}{\partial t}\Delta t+\frac{\partial P}{\partial \sigma}\Delta\sigma+\frac{1}{2}\frac{\partial^2 P}{\partial S^2}(\Delta S)^2+\frac{1}{2}\frac{\partial^2 P}{\partial t^2}(\Delta t)^2+\frac{1}{2}\frac{\partial^2 P}{\partial \sigma^2}(\Delta\sigma)^2+\frac{\partial^2 P}{\partial S\partial t}(\Delta S\Delta t)+\frac{\partial^2 P}{\partial S\partial\sigma}(\Delta S\Delta\sigma)+\frac{\partial^2 P}{\partial\sigma\partial t}(\Delta\sigma\Delta t)+\ldots$$

$$=delta\Delta S+theta\Delta t+vega\Delta\sigma+\frac{1}{2}gamma(\Delta S)^2+\ldots$$

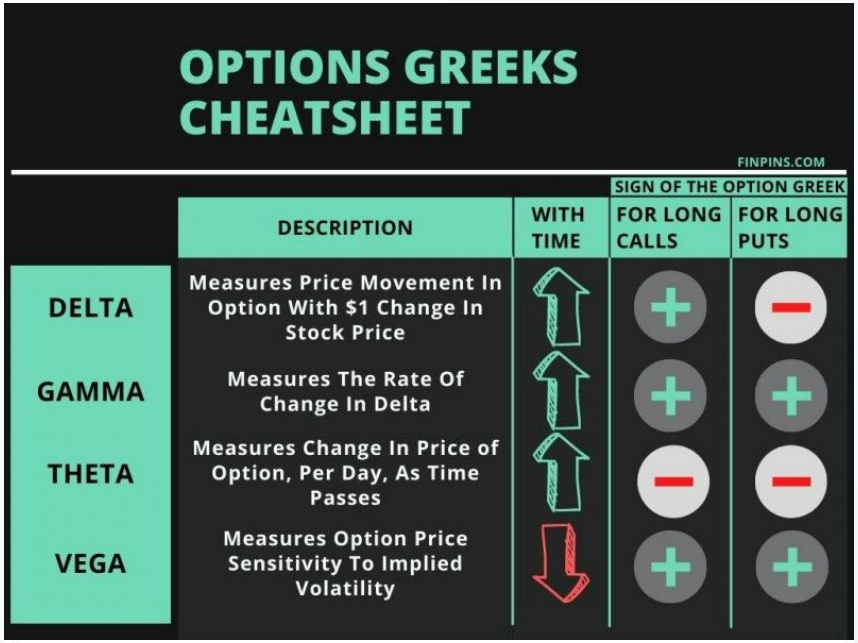
vomma　　charm　　vanna

| | $S_t$ | $\sigma$ | $T-t$ |
|---|---|---|---|
| $f_t$ | $Delta$ | Vega | $Theta$ |
| $Delta$ | $Gamma$ | $Vanna$ | $Charm$ |
| $Vega$ | $Vanna$ | $Vomma$ | $Veta$ |
| $Theta$ | $Charm$ | $Veta$ | |
| $Gamma$ | $Speed$ | $Zomma$ | $Color$ |
| $Vomma$ | | $Ultima$ | |

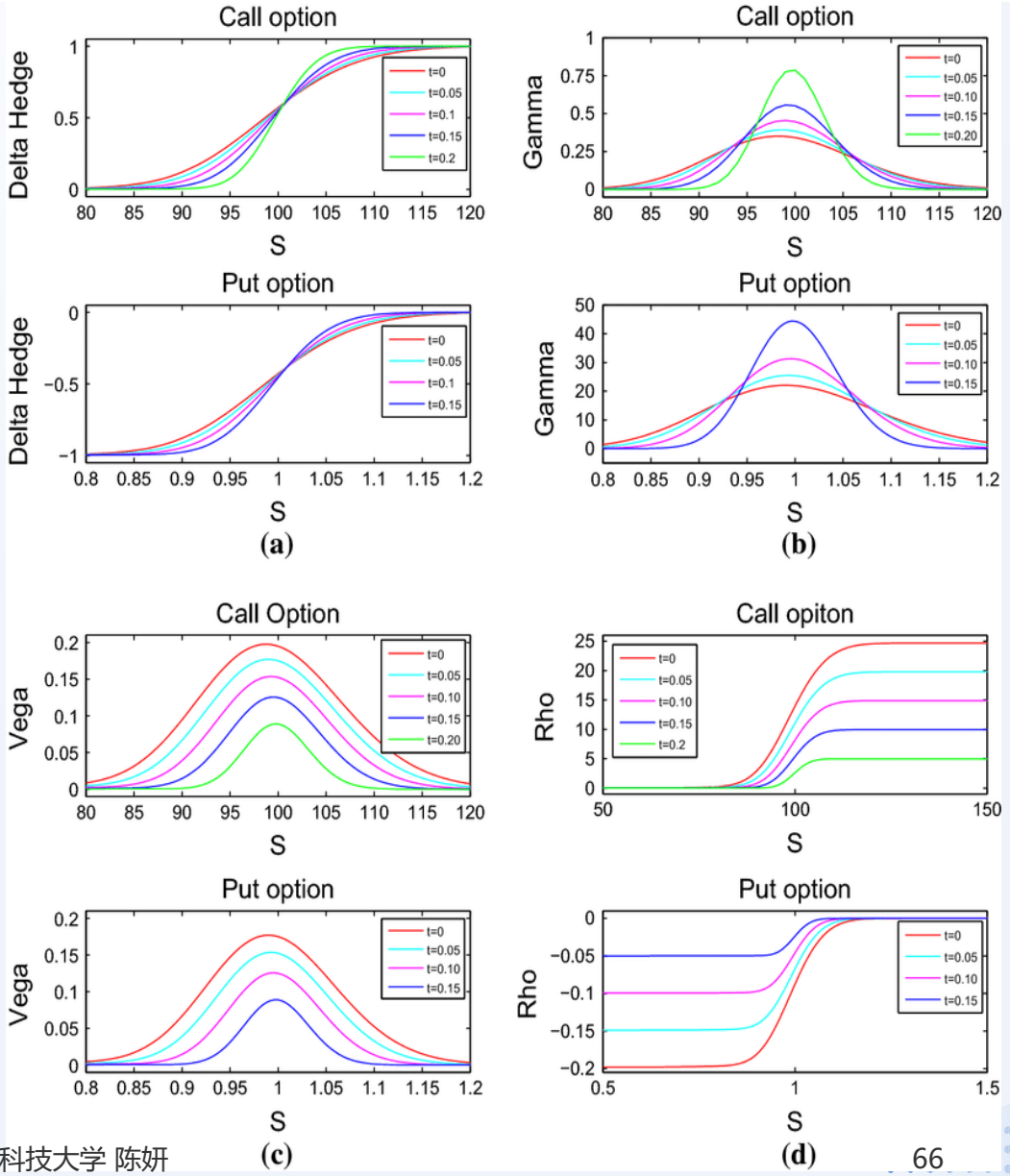
知乎 @丹尼尔

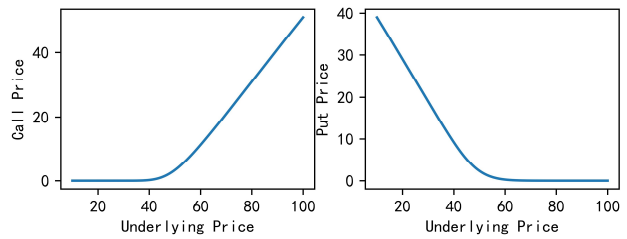
# 希腊值管理

- 交易员在每个交易日结束时，都会保证交易组合Delta中性或接近中性。Gamma和Vega会得到监控，但并不是每天都调整。金融机构常常会向客户卖出期权，从而积累了大量Gamma与Vega风险，这时金融机构会寻求合适机会以合适的价格买入期权以中和风险。

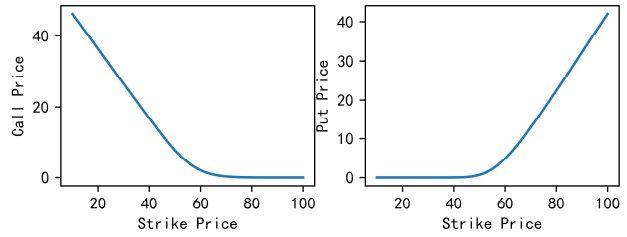

OPTIONS GREEKS CHEATSHEET
FINPINS.COM
SIGN OF THE OPTION GREEK
DESCRIPTION
WITH TIME
FOR LONG CALLS
FOR LONG PUTS
DELTA
Measures Price Movement In Option With $1 Change In Stock Price
GAMMA
Measures The Rate Of Change In Delta
THETA
Measures Change In Price of Option, Per Day, As Time Passes
VEGA
Measures Option Price Sensitivity To Implied Volatility


34.58 -0.05 -0.14%
Jun20 Jun-26-20 Jul-02-20 Jul-10-20 Jul20 Jul-24-20 Jul-31-20
Bid Ask Volume Open Interest Implied Volatility Delta Gamma Theta Vega Strikes
Call
Jun-26-20 (9 days)
2.46 2.52 17 428 55.41% 0.7731 0.0989 -0.0504 0.0166 32.5
2.09 2.16 34 432 54.41% 0.7197 0.1125 -0.0557 0.0185 33
1.78 1.80 18 641 54.09% 0.6613 0.1229 -0.0605 0.0201 33.5
1.47 1.49 47 928 53.68% 0.5962 0.1311 -0.0638 0.0213 34
1.21 1.23 845 649 53.74% 0.5291 0.1345 -0.0657 0.0218 34.5
0.97 1.00 325 1.2k 53.76% 0.4631 0.1342 -0.0656 0.0218 35

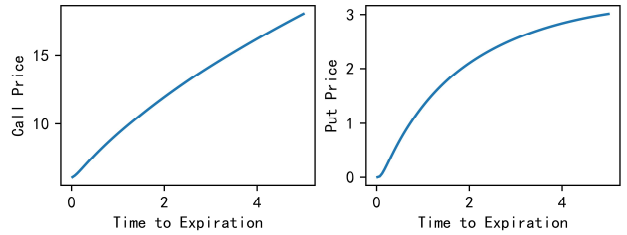

Call option
Delta Hedge
S
Call option
Gamma
S
Put option
Delta Hedge
S
(a)
Put option
Gamma
S
(b)
Call Option
Vega
S
Call opiton
Rho
S
Put option
Vega
S
(c)
Put option
Rho
S
(d)
t=0
t=0.05
t=0.1
t=0.15
t=0.2


Call Price
Underlying Price

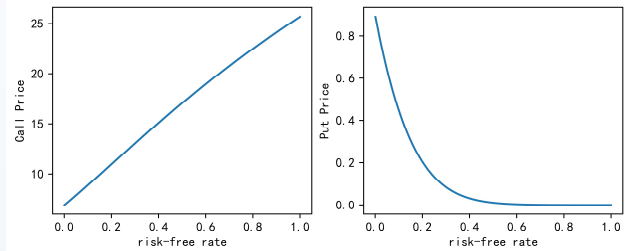

Put Price
Underlying Price


Call Price
Strike Price

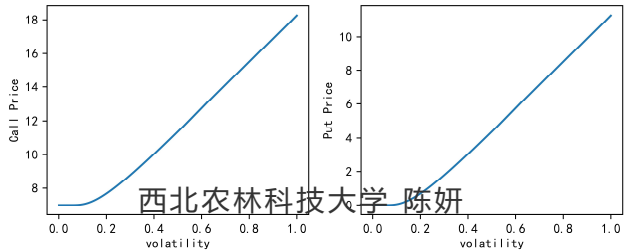

Put Price
Strike Price


Call Price
Time to Expiration

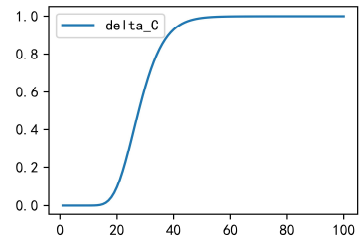

Put Price
Time to Expiration

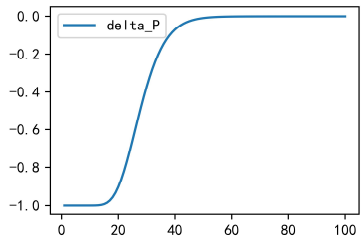

Call Price
risk-free rate

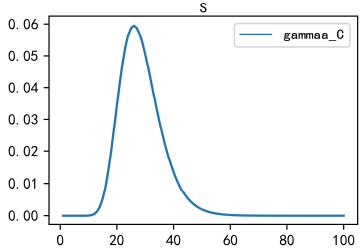

Put Price
risk-free rate

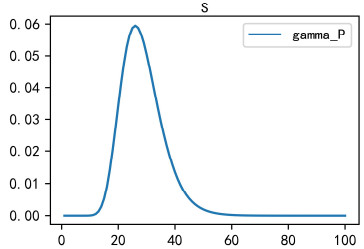

Call Price
volatility

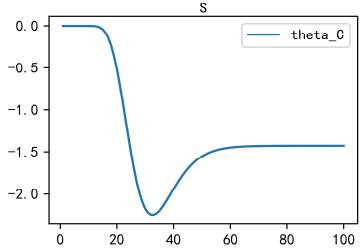

Put Price
volatility

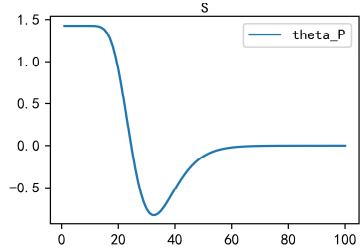

delta_C
S

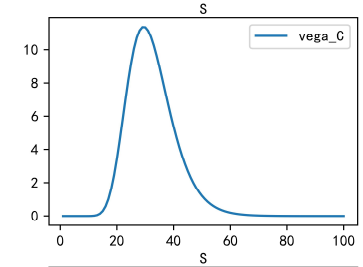

delta_P
S

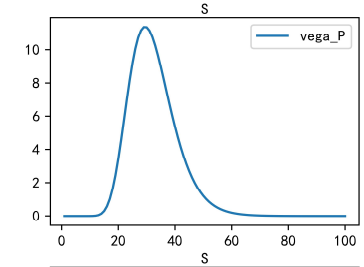

gammaa_C
S

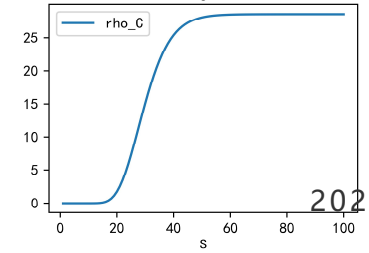

gamma_P
S

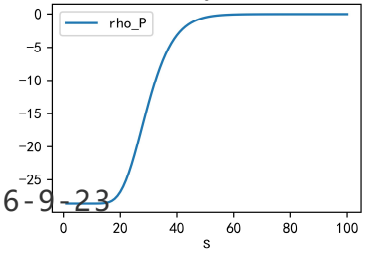

theta_C
S

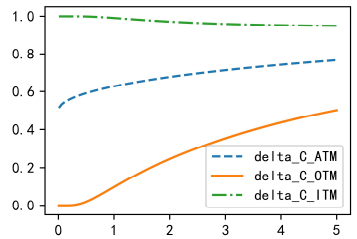

theta_P
S

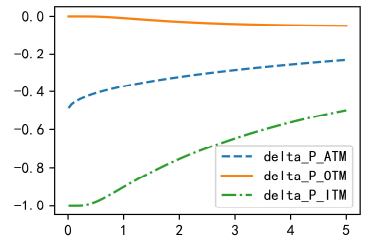

vega_C
S

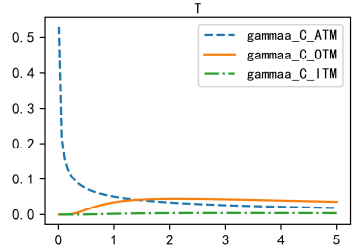

vega_P
S

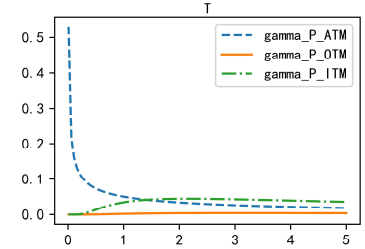

rho_C
S

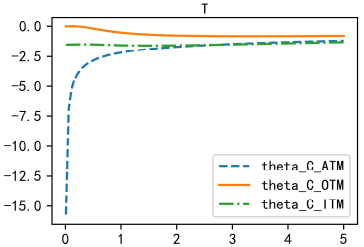

rho_P
S

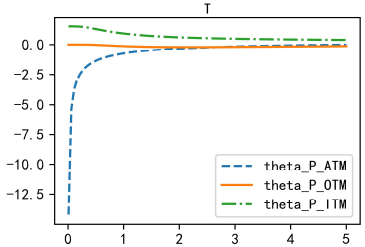

delta_C_ATM
delta_C_OTM
delta_C_ITM
T

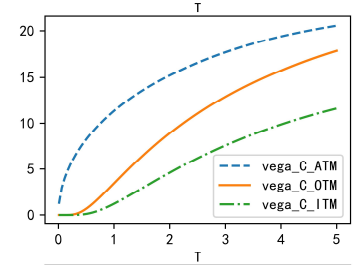

delta_P_ATM
delta_P_OTM
delta_P_ITM
T

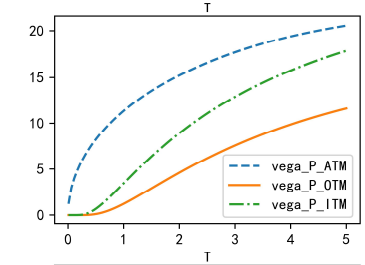

gammaa_C_ATM
gammaa_C_OTM
gammaa_C_ITM
T

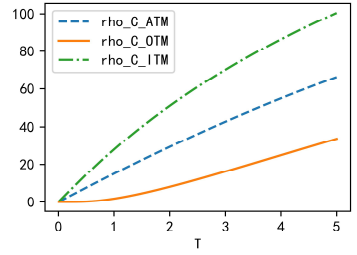

gamma_P_ATM
gamma_P_OTM
gamma_P_ITM
T

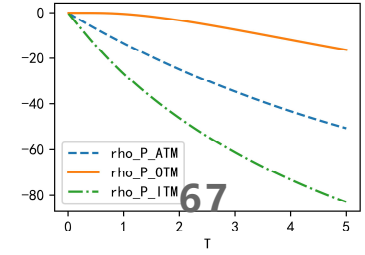

theta_C_ATM
theta_C_OTM
theta_C_ITM
T


theta_P_ATM
theta_P_OTM
theta_P_ITM
T


vega_C_ATM
vega_C_OTM
vega_C_ITM
T


vega_P_ATM
vega_P_OTM
vega_P_ITM
T


rho_C_ATM
rho_C_OTM
rho_C_ITM
T


rho_P_ATM
rho_P_OTM
rho_P_ITM
T